airiti

Review of Securities and Futures Markets, 34:2, 145-178 (2022)
DOI:10.6529/RSFM.202206_34(2).0004

營收創新高動能策略

顧廣平*

本研究使用單月營收對最高單月營收比率構建營收創新高動能策略，其可獲取 1 至 12 個月顯著正的平均報酬。營收創新高動能是一個獨特的效應，在控制價格動能、52 週高價動能、盈餘動能、營收動能、投資者關注與風險等因素之下，仍然持續存在。本研究也發現投資者傾向對接近歷史最高營收之好消息過度反應，以及對遠離歷史最高營收之壞消息反應不足，以致營收創新高動能長期不存在價格反轉。

關鍵詞：營收創新高、動能、過度反應、反應不足。

「政策與管理意涵」

機構或個人投資者可利用單月營收對歷史最高單月營收比率，形成可獲利之營收創新高動能策略。不過，在運用此營收訊息操作股票買賣時，應注意投資者對營收好消息或壞消息反應不同。另外，營收創新高動能異常效應可應用於篩選投資組合、評估基金績效和衡量異常報酬等活動。

* 作者顧廣平為淡江大學財務金融學系教授，地址：251301 新北市淡水區英專路 151 號，電話：(02)26215656 轉 3341，E-mail: 108144@mail.tku.edu.tw。

airiti

壹、緒論

在每月 10 日上市(櫃)公司依規定公告上月營業收入後，台灣絕大部分財金雜誌與網站，除彙整上市(櫃)公司月營收金額外，亦多進一步統計營收創新高的上市(櫃)公司。在相關書報與網站中，可常見下列敘述：「研究基本面的投資者，月營收宣告應是所有財務數據中最領先的指標，也是最重視的數據。如何從營收中找出爆發的飆股，其中一項重要的觀察指標，就是營收創新高的統計，而當一間公司的營收創新高，表示該公司的基本面開始出現明顯的變化。(註 1)」此報導凸顯每月營收宣告的重要性，顯示營收創新高對於股價隱含重要的資訊內涵，是投資者汰弱擇強調整投資策略之重要參考依據。

利用月營收形成投資策略之研究，顧廣平 (2010)採用台灣上市(櫃)公司每月公告之營收估計標準化未預期營收(standardized unexpected sales)，以買營收贏家(標準化未預期營收前 20%較佳的股票)和賣營收輸家(標準化未預期營收後 20%較差的股票)形成營收動能策略，其可獲取 1 至 12 個月顯著正的平均報酬。隨後，顧廣平 (2011)進一步探討盈餘動能與營收動能的關係，發現營收動能並沒在控制盈餘動能後而消失，特別是在季盈餘資訊空窗期，月營收可適時填補投資人對盈餘資訊之不足，其更凸顯月營收在動能效應中所扮演之重要角色。國外文獻多是探討同時宣告之季盈餘和季營收，Jegadeesh and Livnat (2006)發現美國股市在控制未預期盈餘後，存在持續 6 個月顯著營收動能效應。又 Chen, Chen, Hsin, and Lee (2014)針對美國股市，同時探討價格動能、盈餘動能與營收動能等三種動能效應，發現同時考慮過去報酬、未預期盈餘與未預期營收可形成相對較高平均報酬之動能策略。另與本研究探討課題相近之文獻，George and Hwang (2004)針對美國股市，採用股價對過去 52 週內最高價的比率大小排序，依買進前 30%贏家組合及賣出後 30%輸家組合形成 52 週高價動能策略，其存在顯著正的平均報酬。同時，52 週高

註 1：該段敘述摘錄自撰文者：阿斯匹靈，CMoney 投資網誌「我如何從營收創新高+技術面找出營收成長飆股？」，其網址：https://www.cmoney.tw/notes/note-detail.aspx?nid=12129。

airiti

價動能可解釋絕大部分價格動能與產業動能所獲取之平均績效。然而，目前並無相關文獻有系統利用營收創新高訊息形成投資策略，因此本研究依據單月營收對歷史最高單月營收比率，形成營收創新高動能策略，其可獲取持續12 個月顯著正的平均報酬，此動能效應在控制價格動能、52 週高價動能、盈餘動能和營收動能後仍持續存在。本研究進一步比較以單月營收成長率所構建之營收動能策略，其非常近似顧廣平 (2010)使用標準化未預期營收所形成之營收動能，但發現此營收動能效應可部分被價格、52 週高價、盈餘或營收創新高等動能解釋，以致在控制其他動能之營收動能策略的平均報酬與顯著性相對降低。

關於為何產生動能效應的原因，風險類解釋主張動能策略所獲得較佳平均報酬只是反映承受較高風險所應得的補償。Fama and French (1996)、Chan, Jegadeesh and Lakonishok (1996)和顧廣平 (2010, 2011)分別發現 Fama and French (1993)市場、規模、淨值市價比三因子模式無法解釋價格動能、盈餘動能或營收動能效應。進而，本研究亦發現營收動能與營收創新高動能效應都無法透過此三種共同風險因子解釋。Chordia and Shivakumar (2002)發現價格動能與總體經濟變數有關。在美國，價格動能於景氣擴張期存在顯著正的平均報酬，而於景氣衰退期則存在不顯著負的平均報酬。可是在台灣股市，顧廣平 (2010, 2011)發現盈餘與營收動能不論處於何種經濟狀況，其均存在顯著大於零之平均報酬。本研究採用相同的方法，其結果亦無法支持營收創新高動能或營收動能績效與總體經濟風險有關。

有關反應不足的解釋，認為股價對某資訊無法迅速完全反應，而是逐步反應此項資訊，以致發生動能效應。一旦資訊完全融入股價後，則此資訊將無法進一步預測股票報酬，即價格延續現象消失。Foster, Olsen and Shevlin (1984)、Bernard and Thomas (1990)、Chan, Jegadeesh and Lakonishok (1996)主張盈餘動能效應的產生是對盈餘資訊反應不足所致，即初期股價未能充分反應新公告之盈餘資訊，此盈餘資訊於持有期逐步融入股價。有些文獻 Peng (2005)、Peng and Xiong (2006)和 Hirshleifer, Lim and Teoh (2011)主張有限關注(limited attention)會限制投資者處理與反應資訊的能力，導致股價對其

airiti

資訊的反應不足，這是不同於行為偏誤所導致之反應不足。因而 Hou, Peng and Xiong (2009)推論當投資人對某個股票缺乏關注時，其可能忽略該公司盈餘宣告，使得股價對該訊息無法迅速完全反應，以致發生盈餘動能，故愈不受投資者關注的股票，其應存在愈強之盈餘動能；反之，受投資者關注的股票，其應不存在盈餘動能。他們採用成交量週轉率和市場狀態衡量投資者關注程度，發現低週轉率股票或在空頭市場後，股票受投資者關注程度低，存在相對較強的盈餘動能。據此，顧廣平(2016b)提出投資者有限關注假說：高週轉率股票或在多頭市場後，存在較弱之營收動能；反之，低週轉率股票或在空頭市場後，存在較強之營收動能，但是該研究發現高週轉率股票或多頭市場後的營收動能平均績效卻是高於低週轉率股票或空頭市場後，此違背該假說。同樣，本研究使用成交量週轉率與市場狀態衡量投資者關程度，結果顯示投資者有限關注假說無法解釋營收動能和營收創新高動能效應。

一些行為模式文獻，其企圖以不同的行為偏誤來解釋之，特別是 Barberis, Shleifer and Vishny (1998)模式利用保守性偏誤(conservatism bias)與代表性偏誤(representativeness bias)；Hong and Stein (1999)依賴兩種有限理性投資者：消息觀察者(news watchers)和趨勢追逐者(momentum traders)；以及 Daniel, Hirshleifer and Subrahmanyam (1998)模式借助過度自信(overconfidence)與自我歸因(biased self-attribution)兩種偏誤。這三種行為模式皆預期同時存在短期價格延續與長期價格反轉，但他們對初期動能效應的解釋有所不同，其中 Barberis et al. (1998)和 Hong and Stein (1999)主張股價初期對資訊反應不足導致價格延續，以及後續對資訊過度反應造成價格反轉。而 Daniel et al. (1998)主張持續對私有資訊過度反應造成初期動能，此過度反應終須被修正導致價格反轉。Jegadeesh and Titman (2001)透過長期累積平均異常報酬走勢檢定是否存在過度反應，若長期累積平均異常報酬呈現反轉下降，則符合上述行為模式；反之，若長期累積平均異常報酬逐漸持平，則顯示動能效應是反應不足所致。Jegadeesh and Titman (2001)發現價格動能於初期存在顯著價格延續；以及在持有第 13 至 60 個月間，存在顯著價格反轉。顧廣平 (2010, 2016a)結果顯示營收動能於持有後期存在顯著價格反轉，這些證據與行為理論一

airiti

致，支持行為偏誤導致動能效應。但是，George and Hwang (2004)的 52 週高價動能並不存在長期價格反轉，其認為短期動能與長期反轉是兩個單獨現象。同樣，本研究發現以營收成長率所構建之營收動能同時出現短期價格延續以及長期價格反轉，進而本研究也發現營收創新高贏家組合存在顯著價格反轉，但是營收創新高輸家組合並無出現價格反轉。由於營收創新高贏家組合累積平均異常報酬都高於營收創新高輸家組合，以致營收創新高動能組合不存在長期報酬反轉。

本研究共分伍章，除第壹章緒論外，第貳章為描述研究資料與方法；第參章為分析動能策略之績效；第肆章提出可能的解釋；以及第伍章為結論。

貳、研究方法

一、研究樣本與變數定義

本研究以 1997 年 7 月至 2021 年 6 月，計 24 年 288 個月之台灣證券交易所上市和中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃普通股股票為研究樣本。依據證券交易法第 36 條規定上市(櫃)公司於每月 10 日以前，公告並申報上月份營運情形，故營收公告頻率為月。本研究共計有 2,109 家上市(櫃)公司參與研究，其每月參與構建動能策略之股票家數有所不同，從 1997 年 7 月的 445 家股票，逐月增加至 2021 年 6 月的 1,712 家股票，共計 346,994 筆月資料。樣本中所採用相關資料都取自於「台灣經濟新報社(TEJ)」資料庫。

本研究分別依據每月之單月營收對歷史最高單月營收比率(HI)和未預期營收(US)，形成營收創新高動能和營收動能兩種策略。單月營收對歷史最高單月營收比率(HI)定義為本月單月營收 / 歷史最高單月營收，歷史最高單月營收是以 TEJ 資料庫有資料起之紀錄，但不含當月營收。由於我國上市(櫃)公司於 2013 年 1 月正式由財務會計準則 ROC GAPP 轉換為國際會計準則 IFRS。在 2012 年 12 月以前，上市(櫃)母公司(個體)每月營收係強制性發布，須於每月 10 日以前發布。2013 年 1 月開始採用國際會計準則 IFRS，財務報

airiti

表係以合併報表為主，為配合此項改變，月營收改以公告合併營收取代個體營收。另外，2012 年為轉換 IFRS 過渡期，採個體營收與合併營收同時揭露。因此，2012 年 12 月以前係比較個體營收，2013 年 1 月改比較以合併為主之營收，自 2012 年 1 月起比較。至於，未預期營收(US)為連續兩年同月份營收的年增率，即單月營收成長率，其定義為(單月營收 – 去年同月單月營收) / (去年同月單月營收絕對值)，這是以去年同月營收為預期月營收，也就是使用季節性隨機漫步模式(seasonal random walk model)估計預期月營收(註 2)。表 1 列示未預期營收(US)和單月營收對歷史最高單月營收比率(HI)之分年敘述統計，透過中位數與平均數的比較，可發現 US 各年平均數受到極端值的影響都明顯大於中位數，其屬於右偏分配且每年中位數接近零，又由標準差得知該數值有相當高的離散程度。至於，HI 各年平均數與中位數相當接近，其近似對稱分配且由標準差得知其數值之分散程度並不大。

為了控制其他動能效應，包括控制價格動能、52 週高價動能、盈餘動能以及營收動能或營收創新高動能效應。在價格動能方面，本研究參考 Jegadeesh and Titman (1993)以前 6 個月的平均月報酬(AR6)衡量之，以及 52 週高價動能則是參考 George and Hwang (2004)以前 1 月底收盤價格除以前 12 個月最高價格(52WH)衡量之。盈餘動能則是以未預期盈餘(UE)衡量之，其定義為(最近公告季稅後盈餘 – 去年同季稅後盈餘) / (去年同季稅後盈餘絕對值)。在控制其他動能之營收動能，本研究以 US 為被解釋變數，AR6、52WH、UE、HI 等四個為解釋變數，每月進行橫斷面迴歸，並使用迴歸殘差(RUS)構建控制其他動能之營收動能策略。同樣，本研究以 HI 為被解釋變數，AR6、52WH、UE，US 等四個為解釋變數，每月進行橫斷面迴歸，並使用迴歸殘差(RHI)形成控制其他動能之營收創新高動能策略。

註 2：本研究之未預期營收是不同於 Jegadeesh and Livnat (2006)和顧廣平 (2010, 2011)等相關文獻，其是使用前期歷史營收估計標準化未預期營收。由於計算標準化未預期營收之樣本股票必須包括前 37 個月營收，其中前 2 ~ 37 個月的營收用於估計營收變動值之平均數與標準差。為維持前 37 個月營收宣告制度的一致性與連續性，標準化未預期營收不適用於前 37 個月營收是跨越 ROC GAPP 和 IFRS 期間之樣本。因此，本研究參考簡雪芳 (1998)和 Chan, Frankel and Kothari (2004)等文獻，其以營收成長率衡量未預期營收，如同標準化未預期營收其是以去年同月份之營收為預期營收，即使用季節性隨機漫步模式估計預期月營收，不同的是本文是除以去年同月份月營收而非除以營收變動值標準差估計值。

airiti

表 1　1997 年 7 月至 2021 年 6 月，本研究所使用樣本與變數之分年統計表

年	股票個數	未預期營收(US) 平均數	未預期營收(US) 中位數	未預期營收(US) 標準差	單月營收對歷史最高單月營收比率(HI) 平均數	單月營收對歷史最高單月營收比率(HI) 中位數	單月營收對歷史最高單月營收比率(HI) 標準差
1997	2,737	54.94	9.63	373.52	69.21	73.39	32.47
1998	6,031	50.09	8.54	748.74	67.06	70.69	38.69
1999	7,013	109.52	2.93	2,127.14	64.75	68.19	29.94
2000	8,216	60.21	10.45	1,100.58	66.48	70.87	30.20
2001	9,361	8.39	-5.76	261.80	58.23	60.68	28.11
2002	10,230	45.71	5.45	932.87	59.55	62.09	29.53
2003	11,427	181.65	8.72	6,833.94	61.84	64.88	32.00
2004	12,450	148.27	15.66	5,893.67	65.68	70.72	31.19
2005	13,268	120.65	2.11	6,748.92	62.46	66.23	29.80
2006	13,825	88.33	5.72	2,226.82	61.49	66.28	37.26
2007	14,107	66.84	5.99	2,627.68	61.35	65.49	32.21
2008	14,424	100.81	1.77	5,062.88	58.10	61.62	32.27
2009	14,879	69.61	-18.30	3,061.03	46.19	45.23	27.62
2010	15,294	262.01	20.90	10,661.32	55.64	57.06	36.21
2011	15,646	244.55	1.77	9,440.40	53.95	55.43	29.84
2012	16,204	148.82	-2.83	4,971.59	51.01	52.10	29.33
2013	17,165	528.45	0.01	13,492.55	70.18	73.07	76.84
2014	17,914	421.60	5.46	12,769.50	72.28	75.63	83.36
2015	18,276	155.62	-1.75	5,869.66	65.98	69.44	47.17
2016	18,791	277.90	-0.82	9,935.02	62.54	65.89	27.95
2017	19,313	382.82	2.87	12,089.97	62.15	65.02	31.47
2018	19,735	107.84	4.83	3,586.73	62.34	65.60	41.72
2019	20,119	87.86	-1.28	3,998.13	58.54	61.50	31.32
2020	20,346	266.47	-2.24	9,243.86	55.46	57.03	29.62
2021	10,223	600.87	14.89	16,436.96	59.37	61.77	30.34
全部	346,994	202.38	2.64	8,011.14	60.77	63.92	40.88

註：本表列示 1997 年 7 月至 2021 年 6 月，本研究每年參與研究之樣本股票個數，其是將該年每月參與構建投資策略之股票個數加總。表中亦分別列示未預期營收(US)和單月營收對歷史最高單月營收比率(HI)之分年敘述統計值(平均數、中位數和標準差)，單位為%。未預期營收(US)定義為(單月營收 – 去年同月單月營收) / (去年同月單月營收絕對值)，以及單月營收對歷史最高單月營收比率(HI)定義為本月單月營收 / 歷史最高單月營收。

本研究控制其他動能的方法是參考 Hou et al. (2009)，該方法之橫斷面迴歸殘差代表無法經由其他動能變數解釋的數值。表 2 列示 1997 年 7 月至 2021 年 6 月，計 288 個月橫斷面迴歸之平均迴歸係數估計值及其檢定結果。以未

airiti

預期營收(US)為被解釋變數，其中 UE 和 AR6 等兩個變數存在顯著正的平均斜率，顯示 US 與 UE、AR6 間存在顯著正向橫斷面關係，以及 HI 和 52WH 等兩個變數之平均迴歸係數為不顯著之負值。至於，以單月營收對歷史最高單月營收比率(HI)為被解釋變數，其中 US、UE、AR6、52WH 等變數存在顯著正的平均斜率，顯示 HI 與這些動能變數間存在顯著正向橫斷面關係。而 HI 對 US 橫斷面迴歸的平均斜率符號是不同於前述 US 對 HI 橫斷面迴歸，這顯示 HI 和 US 兩變數間存在無法相互解釋的部分，以及兩迴歸之平均調整 R^2 分別為 2.414%和 7.992%，這些未解釋的部分將納入迴歸殘差之中。

表 2　控制其他動能變數之橫斷面迴歸：平均迴歸係數估計值及其檢定結果

被解釋變數	截距	US	HI	UE	AR6	52WH	平均調整 R^2
US	331.689		-1.579	1.979	16.698	-1.368	2.414%
	(2.82)*		(-1.54)	(3.20)*	(3.72)*	(-0.83)	
HI	32.090	0.006		0.018	0.203	0.407	7.922%
	(27.62)*	(4.69)*		(3.20)*	(4.95)*	(31.96)*	

註：被解釋變數 US 對 AR6、52WH、UE、HI 之每月進行橫斷面迴歸，以及被解釋變數 HI 對 AR6、52WH、UE、US 之每月進行橫斷面迴歸。表中列示 1997 年 7 月至 2021 年 6 月，計 288 個月橫斷面迴歸之平均迴歸係數估計值。括號內為 *t* 檢定統計值，其中*、#、+符號分別表示在 1%、5%、10%顯著水準下，平均迴歸係數顯著異於零。US 為(單月營收 – 去年同月單月營收) / (去年同月單月營收絕對值)，HI 為本月單月營收 / 歷史最高單月營收，UE 為(最近公告季稅後盈餘 – 去年同季稅後盈餘) / (去年同季稅後盈餘絕對值)，AR6 為前 6 個月的平均月報酬，52WH 為前 1 月底收盤價格除以前 12 個月最高價格。

二、動能策略

本研究分別以未預期營收(US 或 RUS)或單月營收對歷史最高月營收比率(HI 或 RHI)等四種營收指標為基礎構建投資策略，其方法類似 Jegadeesh and Titman (1993)與顧廣平 (2010, 2011)的研究。策略的形成，首先依每月個別股票各營收指標高低均分成 5 個投資組合，其中指標最高組合為贏家組合(R5)和指標最低組合為輸家組合(R1)，以同時買進贏家組合和賣出輸家組合形成動能組合(R5 - R1)，其中營收贏家包含高營收成長率股票和營收輸家包含低營收成長率或營收成長率為負的股票，以及營收創新高贏家組合包含營收接近或高於歷史最高營收的股票和營收創新高輸家組合包含營收遠離歷史

airiti

最高營收的股票。在區別贏家與輸家組合後，往後計算持有 K 個月之績效，在每一個月，其投資組合約由 K 個策略共同組成(包括本身及前 K－1 個月所構建之策略)，故調整權重 1 / K，本研究將分別計算出持有 K = 1、2、…、11、12 個月等 12 個期間之平均績效。

本研究採用規模/淨值市價比特性調整報酬衡量動能策略投資績效。依據 Barber and Lyon (1997)與 Jegadeesh and Livnat (2006)的基準組合(reference portfolio)方式，以選擇規模與淨值市價比兩特性相近組合的同期報酬當作基準，其基準組合形成方式是將所有上市(櫃)普通股股票，於每月底，分別依據公司規模或淨值市價比的高低均分成 3 個組合，3 個規模組合與 3 個淨值市價比組合取其交集，共計形成 9 (3 × 3)個規模/淨值市價比組合。接著，計算出每個組合次一個月的等權報酬，樣本股票則以其所屬規模/淨值市價比組合同月報酬作為基準報酬。公司規模(MV)定義為月底普通股流通在外股數乘以該月最後一個交易日之收盤價，淨值市價比(BP)計算方式是以最近季報公告之普通股股東權益除以月底普通股市場價值。

為了求算動能策略各組合長期持有平均績效，本研究依據 Jegadeesh and Titman (2001)和 Cooper, Gutierrez and Hameed (2004)的事件研究法計算各投資組合持有 1 至 36 個月之累積平均異常報酬，其異常報酬為實際報酬減去基準報酬，同樣是以樣本股票所屬規模 / 淨值市價比組合同月報酬作為基準報酬，其基準組合形成方式如前段所述。

三、敘述統計

表 3 列示各分類組合的平均每月 US、HI、RUS、RHI、UE、AR6、52WH、MV、BP 與前 6 個月平均週轉率(TR6)，週轉率定義為該月總成交股數除以月底流通在外股數。表 3A 由 US 高低構建之組合，其中平均 RUS、AR6、52WH 是隨著 US 增加而單調遞增，以及平均 BP 是隨著 US 增加而單調遞減。同時，由表 3B 依據 RUS 高低構建之組合，如預期平均 US 是隨著 RUS 增加而單調遞增，但是平均 AR6、52WH 與 RUS 不再存在單調遞增關係，而平均 BP 仍是隨著 RUS 增加而單調遞減，以及不同的是平均 HI、RHI 是隨著 RUS 增加而單調遞增。至於，

airiti

表 3　營收動能與營收創新高動能策略各分類組合之研究變數平均值與相關係數

	US	HI	RUS	RHI	UE	AR6	52WH	MV	BP	TR6
A. 營收動能										
R1	-47.78	33.93	-243.73	-23.30	-246.19	-0.46	62.78	95.6	106.13	14.02
R2	-10.38	58.80	-169.64	-1.49	7.49	0.10	68.37	154.9	97.20	14.02
R3	3.67	68.16	-148.96	6.38	202.04	0.72	71.37	213.1	89.43	14.70
R4	20.01	73.13	-137.67	10.42	119.72	1.47	72.72	214.0	80.83	17.81
R5	922.55	71.56	700.58	7.94	454.06	2.82	72.83	198.8	74.71	21.67
B. 控制其他動能之營收動能										
R1	-17.42	43.42	-623.15	-17.19	140.19	2.14	69.89	142.5	94.25	16.24
R2	0.98	58.32	-309.01	-2.99	64.97	0.81	70.50	160.9	93.10	15.31
R3	7.34	64.99	-150.09	3.60	77.97	0.52	70.37	180.7	91.60	15.44
R4	14.72	69.01	3.32	7.76	192.00	0.42	69.66	195.8	87.79	16.49
R5	882.37	69.87	1079.00	8.79	62.90	0.77	67.65	196.6	81.53	18.74
C. 營收創新高動能										
R1	535.03	17.70	286.64	-40.29	-7.76	0.31	64.69	72.9	108.68	12.22
R2	84.59	46.41	-110.08	-13.45	35.11	0.30	67.41	110.6	101.77	14.87
R3	48.56	64.21	-111.52	3.15	177.77	0.58	69.46	140.5	90.98	16.17
R4	37.29	78.89	-101.91	16.62	162.44	1.09	71.66	223.3	80.36	17.83
R5	182.82	98.38	37.67	33.92	170.10	2.37	74.86	329.1	66.50	21.13
D. 控制其他動能之營收創新高動能										
R1	222.73	19.21	-22.68	-41.76	54.81	1.16	69.17	88.8	103.95	12.36
R2	167.65	46.80	-32.27	-13.73	131.84	0.63	68.76	115.5	100.69	14.84
R3	234.05	64.33	70.77	3.01	194.22	0.76	70.10	167.2	90.69	16.30
R4	112.45	78.64	-25.73	16.83	58.35	0.96	70.93	243.8	81.25	17.92
R5	150.49	96.60	9.79	35.59	98.04	1.16	69.12	261.2	71.72	20.79
E. 相關係數										
US	1.000	0.453	0.445	0.396	0.233	0.238	0.225	0.143	-0.208	0.126
HI		1.000	0.322	0.958	0.142	0.160	0.228	0.297	-0.270	0.177
RUS			1.000	0.339	0.022	-0.100	-0.059	0.071	-0.083	0.054
RHI				1.000	0.066	0.009	0.006	0.234	-0.220	0.183
UE					1.000	0.295	0.283	0.105	-0.152	0.108
AR6						1.000	0.602	0.152	-0.281	0.220
52WH							1.000	0.270	-0.180	-0.072
MV								1.000	-0.320	0.253
BP									1.000	-0.249

註：表中 A、B、C、D 部分是分別依每月個別股票 US、RUS、HI、RHI 高低均分成 5 個投資組合，其中最低組合為輸家組合(R1)，依此類推，最高組合為贏家組合(R5)，表中列示 1997 年 7 月至 2021 年 6 月，計 288 個月各分類組合之研究變數平均值。E 部分統計各變數間之橫斷面 Spearman 等級相關係數平均值。US 為(單月營收 − 去年同月單月營收) / (去年同月單月營收絕對值)，HI 為本月單月營收 / 歷史最高單月營收，UE 為(最近公告季稅後盈餘 − 去年同季稅後盈餘) / (去年同季稅後盈餘絕對值)，AR6 為前 6 個月的平均月報酬，52WH 為前 1 月底收盤價格除以前 12 個月最高價格，RUS 是 US 對 AR6、52WH、UE、HI 之每月橫斷面迴歸殘差，RHI 是 HI 對 AR6、52WH、UE、US 之每月橫斷面迴歸殘差，MV 為月底普通股流通在外股數乘以該月最後一個交易日之收盤價，BP 是以最近季報公告之普通股股東權益除以月底普通股市場價值，以及 TR6 為前 6 個月平均週轉率，週轉率為該月總成交股數除以月底流通在外股數。這些變數除 MV 的單位為億元外，其餘單位為%。

airiti

表 3C 由 HI 高低形成之組合，其中平均 RHI、52WH、MV、TR6 是隨著 HI 增加而單調遞增，以及平均 BP 是隨著 HI 增加而單調遞減。同樣，由表 3D 依據 RHI 高低形成之組合，如預期平均 HI 是隨著 RHI 增加而單調遞增，以及平均 MV、TR6 仍是隨著 RHI 增加而單調遞增和平均 BP 仍是隨著 RHI 增加而單調遞減，這顯示營收創新高贏家組合成分股是屬於較大規模、較高週轉率和較低淨值市價比公司，但是在表 3C 和 3D 中平均 RUS 與 HI(或 RHI)不再存在單調遞增關係。

上述的結果或可由表 3E 各變數間平均橫斷面 Spearman 等級相關係數觀察之，其中 US 與 HI 呈正相關，其平均橫斷面等級相關係數為 0.453(註 3)，以及 US 與 RUS、US 與 RHI 的平均橫斷面等級相關係數分別為 0.445、0.396。US 與其他變數間的平均橫斷面等級相關係數絕對值均低於 0.24。HI 與 RHI 存在高度正相關，其平均橫斷面等級相關係數達 0.958，以及 HI 與 RUS 間平均相關係數為 0.322。HI 與 UE、AR6、52WH、MV、BP 或 TR 間的平均橫斷面相關係數絕對值介於 0.142 至 0.297。如預期控制其他動能之 RUS 和 RHI，其與其他動能變數間的平均相關係數相對較低，以及 RUS 和 RHI 的平均相關係數為 0.339。此外，AR6 與 52WH 的平均等級相關係數達 0.602，以及 BP 與其他變數間的平均等級相關係數符號都為負值。

參、動能策略績效分析

一、平均報酬

表 4 分別列示營收動能和營收創新高動能策略的平均規模 / 淨值市價比特性調整報酬(以下稱平均報酬)及其檢定結果。表中 R5 為贏家組合和 R1 為輸家組合；以及同時買贏家和賣輸家之動能組合(R5 - R1)，其自 1997 年 7 月至 2021 年 6 月止，計 288 個月的平均報酬。

觀察全部樣本之營收動能與營收創新高動能各組合平均報酬，可發現無論持有期間(K = 1 ~ 12)長短，贏家組合平均報酬皆為正值，且絕大多數統計顯著異於

註 3：營收贏家與營收創新高贏家組合之平均每月成分股相同比率約為 38%，以及營收輸家與營收創新高輸家組合之平均每月成分股相同比率約為 51%。

airiti

零，以及輸家組合的平均報酬，在 1%顯著水準下，均顯著小於零，此亦造成所有買贏家、賣輸家之動能組合平均報酬都顯著大於零。平均報酬最高為持有 K = 1 個月的營收動能組合，其平均報酬為 1.582%，次高為持有 K = 1 個月的營收創新高動能組合，其平均報酬 1.312%。由於這些動能組合平均報酬是隨著持有期間越長而逐漸下降，故營收動能組合平均報酬由持有 1 個月的 1.582%逐漸下降至持有 12 個月的 0.262%；以及營收創新高動能組合平均報酬由持有 1 個月的 1.312%下降至持有 12 個月 0.534%。由於營收創新高動能的遞減程度相對緩慢，以致自持有期 K = 3 個月起，營收創新高動能組合平均報酬開始大於營收動能組合。

表 4　營收動能與營收創新高動能策略的平均報酬：全部樣本

K		營收動能		營收創新高動能		K	營收動能		營收創新高動能	
		平均值	*t* 值	平均值	*t* 值		平均值	*t* 值	平均值	*t* 值
1	R1	-0.782	(-8.64)*	-0.499	(-4.26)*	7	-0.448	(-5.48)*	-0.415	(-3.69)*
	R5	0.800	(8.93)*	0.813	(10.45)*		0.192	(2.80)*	0.443	(7.13)*
	R5 - R1	1.582	(11.09)*	1.312	(7.62)*		0.640	(5.55)*	0.858	(5.41)*
2	R1	-0.696	(-7.83)*	-0.494	(-4.27)*	8	-0.408	(-5.03)*	-0.395	(-3.50)*
	R5	0.584	(7.31)*	0.738	(10.04)*		0.134	(1.98)#	0.393	(6.44)*
	R5 - R1	1.280	(9.46)*	1.232	(7.27)*		0.542	(4.75)*	0.788	(4.98)*
3	R1	-0.653	(-7.36)*	-0.489	(-4.25)*	9	-0.378	(-4.74)*	-0.378	(-3.35)*
	R5	0.481	(6.35)*	0.693	(9.77)*		0.084	(1.28)	0.349	(5.82)*
	R5 - R1	1.134	(8.65)*	1.182	(7.06)*		0.463	(4.17)*	0.728	(4.60)*
4	R1	-0.602	(-6.99)*	-0.464	(-4.09)*	10	-0.352	(-4.48)*	-0.358	(-3.18)*
	R5	0.393	(5.44)*	0.624	(9.16)*		0.050	(0.78)	0.304	(5.17)*
	R5 - R1	0.995	(7.95)*	1.089	(6.65)*	`	0.401	(3.72)*	0.662	(4.22)*
5	R1	-0.551	(-6.50)*	-0.452	(-4.00)*	11	-0.323	(-4.18)*	-0.342	(-3.03)*
	R5	0.311	(4.44)*	0.555	(8.57)*		0.015	(0.24)	0.262	(4.58)*
	R5 - R1	0.861	(7.07)*	1.007	(6.27)*		0.338	(3.21)*	0.604	(3.85)*
6	R1	-0.488	(-5.82)*	-0.436	(-3.87)*	12	-0.287	(-3.74)*	-0.322	(-2.84)*
	R5	0.241	(3.45)*	0.497	(7.84)*		-0.025	(-0.40)	0.212	(3.80)*
	R5 - R1	0.729	(6.12)*	0.933	(5.84)*		0.262	(2.52)#	0.534	(3.41)*

註：本研究分別依每月個別股票之未預期營收和單月營收對歷史最高單月營收比率均分成 5 個組合，最高組合為贏家組合(R5)和最低組合為輸家組合(R1)，以同時買贏家和賣輸家形成動能組合(R5－R1)，其分別形成營收動能和營收創新高動能兩種策略。未預期營收定義為(單月營收 －去年同月單月營收) / (去年同月單月營收絕對值)，以及單月營收對歷史最高單月營收比率定義為本月單月營收 / 歷史最高單月營收。表中列示 R5、R1 與 R5－R1 等三個組合，持有 1 至 12 個月(K = 1 ~ 12)，自 1997 年 7 月至 2021 年 6 月止，計 288 個月的平均規模/淨值市價比調整報酬。括號內為 *t* 檢定統計值，其中*、#、+符號分別表示在 1%、5%、10%顯著水準下，平均報酬顯著異於零。

airiti

表 5 進行子期間分析，其列示各組合持有 K = 1、3、6、9、12 個月之平均報酬及其檢定結果。表 5A 和 5B 依據 2013 年 1 月正式採用國際會計準則 IFRS，月營收改以公告合併營收取代個體營收，分為兩段子期間。前半段財務會計準則 ROC GAPP 子期間為 1997 年 7 月至 2012 年 12 月，計 186 個月；而後半段國際會計準則 IFRS 子期間為 2013 年 1 月至 2021 年 6 月，計 102 個月，其分別比較不同會計準則子期間之動能效應。由表 5A 前半段子期間結果，得知營收動能與營收創新高動能組合持有 K = 1、3、6、9、12 個月之平均報酬均顯著大於零，且都略大於表 4 全部樣本結果，平均報酬最高策略為持有 K = 1 個月的營收動能組合，其值達 1.684%，次高策略為持有 K = 1 個月的營收創新高動能組合，其值為 1.363%。接續觀察表 5B 後半段子期間結果，同樣發現營收動能與營收創新高動能組合存在顯著大於零之平均報酬，而這兩種動能組合，其後半段子期間的平均報酬均小於前半段子期間或全部樣本結果，其中營收動能組合在持有 K = 12 個月的平均報酬不顯著異於零。表 5A 和 5B 兩段子期間如同表 4 結果，兩種策略贏家組合平均報酬多為正值，且營收創新高贏家組合平均報酬皆顯著大於零，以及兩種策略輸家組合平均報酬均顯著小於零。又營收創新高動能組合平均報酬隨持有期遞減程度相對緩慢，亦自持有 K = 3 個月起，營收創新高動能組合平均報酬開始大於營收動能組合。

表 5C 和 5D 欲檢定兩動能策略是否存在春節效應，顧廣平 (2010)針對台灣股市研究顯示 1 月份並不存在顯著之營收動能，以及非 1、2 月份則存在相對顯著的營收動能效應。國內春節年假發生於 1 月或 2 月份，其長假常導致營收有較大幅度之變化。因此，本研究分別針對 1、2 月份與 3 至 12 月份兩子期間驗證動能效應。表 5C 顯示 1、2 月份營收動能組合之平均報酬，於持有 K = 1、3、6 個月，為顯著正值，但營收創新高動能組合並不存在顯著動能效應，其平均報酬不具統計顯著性，甚至在持有 K = 12 個月的平均報酬為負值。如此不同的結果，或許是因為台灣上(櫃)公司於 1 或 2 月份春節期間的營收創新高比例相對較低所致，依統計 1 或 2 月份營收創新高占全部樣本比重只有 9.49%。此外，在春節期間，兩種策略的輸家組合平均報酬多為不顯著之正值，此不同於前述結果。表 5D 列示非 1、2 月份子期間結果，其

airiti

各組合平均報酬及其檢定結果近似表 4 全部樣本，兩種策略的輸家組合平均報酬都顯著小於零，以及贏家組合平均報酬都顯著大於零，以致兩策略的動能組合平均報酬都顯著大於零，且都大於表 4 相對應之結果。

表 5　營收動能與營收創新高動能策略的平均報酬：子期間分析

	營收動能					營收創新高動能				
K	1	3	6	9	12	1	3	6	9	12
A. 1997/07 ~ 2012/12　財務會計準則 ROC GAPP 子期間 (186 個月)										
R1	-0.797	-0.669	-0.520	-0.415	-0.327	-0.540	-0.515	-0.474	-0.415	-0.357
	(-6.03)*	(-5.13)*	(-4.22)*	(-3.52)*	(-2.90)*	(-3.12)*	(-3.02)*	(-2.85)*	(-2.48)#	(-2.12)#
R5	0.887	0.502	0.270	0.107	0.009	0.823	0.677	0.486	0.328	0.196
	(6.90)*	(4.61)*	(2.66)*	(1.12)	(0.10)	(7.40)*	(6.67)*	(5.31)*	(3.79)*	(2.46)#
R5 - R1	1.684	1.171	0.791	0.523	0.336	1.363	1.192	0.960	0.743	0.553
	(8.26)*	(6.20)*	(4.57)*	(3.23)*	(2.22)#	(5.45)*	(4.87)*	(4.11)*	(3.20)*	(2.41)#
B. 2013/01 ~ 2021/06　國際會計準則 IFRS 子期間 (102 個月)										
R1	-0.755	-0.624	-0.430	-0.311	-0.213	-0.425	-0.444	-0.365	-0.312	-0.258
	(-8.83)*	(-7.91)*	(-5.81)*	(-4.52)*	(-3.19)*	(-4.16)*	(-4.64)*	(-3.84)*	(-3.34)*	(-2.77)*
R5	0.641	0.442	0.186	0.042	-0.086	0.793	0.722	0.518	0.388	0.242
	(6.81)*	(5.55)*	(2.78)*	(0.68)	(-1.47)	(9.34)*	(9.39)*	(7.91)*	(6.27)*	(3.96)*
R5 - R1	1.397	1.065	0.616	0.353	0.127	1.218	1.166	0.883	0.700	0.499
	(9.04)*	(7.80)*	(5.28)*	(3.33)*	(1.27)	(7.24)*	(7.45)*	(5.97)*	(4.87)*	(3.50)*
C. 1 月和 2 月份 (48 個月)										
R1	-0.086	0.021	0.056	0.082	0.111	0.280	0.295	0.284	0.310	0.334
	(-0.50)	(0.10)	(0.31)	(0.45)	(0.60)	(0.87)	(0.89)	(0.88)	(0.95)	(1.00)
R5	1.163	0.722	0.628	0.522	0.398	0.512	0.527	0.487	0.369	0.224
	(4.70)*	(3.28)*	(2.58)#	(2.20)#	(1.81)+	(2.41)#	(2.50)#	(2.65)#	(2.11)#	(1.47)
R5 - R1	1.249	0.701	0.572	0.439	0.287	0.232	0.232	0.203	0.060	-0.110
	(4.80)*	(2.39)#	(1.90)+	(1.40)	(0.94)	(0.50)	(0.48)	(0.45)	(0.13)	(-0.25)
D. 3 ~ 12 月份 (240 個月)										
R1	-0.921	-0.788	-0.597	-0.471	-0.366	-0.655	-0.646	-0.580	-0.516	-0.453
	(-9.14)*	(-8.21)*	(-6.46)*	(-5.37)*	(-4.39)*	(-5.33)*	(-5.43)*	(-4.96)*	(-4.41)*	(-3.87)*
R5	0.728	0.432	0.163	-0.003	-0.109	0.873	0.726	0.499	0.345	0.210
	(7.65)*	(5.45)*	(2.43)#	(-0.05)	(-1.88)+	(10.55)*	(9.82)*	(7.47)*	(5.46)*	(3.51)*
R5 - R1	1.649	1.220	0.760	0.467	0.257	1.528	1.373	1.079	0.861	0.663
	(10.12)*	(8.38)*	(5.85)*	(3.96)*	(2.35)#	(8.39)*	(7.87)*	(6.43)*	(5.21)*	(4.04)*

註：本表各組合形成方式見表 4。表中依據 2013 年 1 月正式採用國際會計準則 IFRS 前後，分為兩段子期間，A 部分為財務會計準則 ROC GAPP 子期間和 B 部分為國際會計準則 IFRS 子期間。C 部分只包含 1、2 月份春節子期間和 D 部分為 3 至 12 月份子期間。表中列示贏家組合(R5)、輸家組合(R1)與動能組合(R5－R1)等三個組合持有 K = 1、3、6、9、12 個月之平均規模/淨值市價比調整報酬。括號內為 *t* 檢定統計值，其中*、#、+符號分別表示在 1%、5%、10%顯著水準下，平均報酬顯著異於零。

airiti

綜合上述結果，顯示投資人可分別利用未預期營收或單月營收對歷史最高單月營收比率形成營收動能或營收創新高動能組合，其可獲取持有 K = 1 ~ 12 個月顯著正的平均報酬，其中營收動能的結果非常近似顧廣平 (2010)使用標準化未預期營收所形成之營收動能，以及不同的會計準則(ROC GAPP 或 IFRS)並不會影響兩種動能策略之平均投資績效。然而，營收創新高動能策略雖然在 1、2 月份春節期間不存在顯著異於零的平均報酬，但是在 3 ~ 12 月份間，其存在相對顯著之動能效應。

二、控制其他動能效應

表 6 分別列示在控制其他動能之營收動能和營收創新高動能策略，其各組合平均規模/淨值市價比特性調整報酬(以下稱平均報酬)和檢定結果。這分別是以未預期營收迴歸殘差(RUS)或單月營收對歷史最高月營收比率迴歸殘差(RHI)構建投資策略，而控制的動能效應包括價格動能、52 週高價動能、盈餘動能以及營收動能或營收創新高動能。表中 R5 為贏家組合和 R1 為輸家組合；以及同時買贏家、賣輸家之動能組合(R5 - R1)。

首先觀察在控制價格動能、52 週高價動能、盈餘動能和營收創新高動能之營收動能組合平均報酬，與表 4 未控制之全部樣本相比較，其平均報酬和檢定顯著性下降許多，持有 K = 1 個月平均報酬由表 4 的 1.582%下降至 0.559%，以及逐漸下降至持有 K = 12 個月的 0.076%，且顯著異於零之平均報酬只持續至 K = 9 個月，此顯示營收動能效應可部分被價格動能、52 週高價動能、盈餘動能或營收創新高動能效應解釋。另外，不同於表 4，在控制其他動能之營收贏家組合平均報酬只有在持有 K = 1 個月顯著大於零，且在 K = 5 ~ 12 個月為負值。至於，在控制價格動能、52 週高價動能、盈餘動能和營收動能之營收創新高動能組合平均報酬則相對小於表 4 結果，其平均報酬呈逐漸遞減趨勢，由持有 1 個月的 0.9%逐漸下降至持有 12 個月的 0.482%，但都顯著大於零。類似表 4 結果，控制其他動能之營收創新高輸家組合平均報酬均顯著小於零，以及贏家組合平均報酬均顯著大於零。

airiti

表 6　控制其他動能之營收動能與營收創新高動能策略的平均報酬：全部樣本

K		營收動能		營收創新高動能		K	營收動能		營收創新高動能	
		平均值	t 值	平均值	t 值		平均值	t 值	平均值	t 值
1	R1	-0.355	(-3.45)*	-0.465	(-4.01)*	7	-0.192	(-2.96)*	-0.393	(-3.66)*
	R5	0.204	(2.30)#	0.434	(5.79)*		-0.035	(-0.73)	0.302	(5.05)*
	R5 - R1	0.559	(3.45)*	0.900	(5.22)*		0.157	(1.84)+	0.696	(4.54)*
2	R1	-0.316	(-3.78)*	-0.461	(-4.12)*	8	-0.192	(-3.01)*	-0.383	(-3.57)*
	R5	0.097	(1.26)	0.457	(6.11)*		-0.047	(-1.01)	0.273	(4.72)*
	R5 - R1	0.413	(3.10)*	0.918	(5.44)*		0.145	(1.76)+	0.656	(4.33)*
3	R1	-0.328	(-4.07)*	-0.444	(-4.00)*	9	-0.195	(-3.09)*	-0.371	(-3.44)*
	R5	0.105	(1.52)	0.450	(6.21)*		-0.054	(-1.21)	0.248	(4.42)*
	R5 - R1	0.433	(3.53)*	0.894	(5.39)*		0.141	(1.76)+	0.619	(4.11)*
4	R1	-0.279	(-3.76)*	-0.427	(-3.89)*	10	-0.187	(-3.01)*	-0.355	(-3.30)*
	R5	0.042	(0.70)	0.413	(6.07)*		-0.071	(-1.62)	0.220	(4.05)*
	R5 - R1	0.321	(2.99)*	0.839	(5.20)*	`	0.116	(1.51)	0.575	(3.85)*
5	R1	-0.219	(-3.13)*	-0.417	(-3.84)*	11	-0.184	(-2.98)*	-0.346	(-3.21)*
	R5	-0.006	(-0.11)	0.360	(5.70)*		-0.080	(-1.92)+	0.191	(3.64)*
	R5 - R1	0.213	(2.14)#	0.777	(4.96)*		0.105	(1.40)	0.537	(3.62)*
6	R1	-0.222	(-3.33)*	-0.409	(-3.78)*	12	-0.175	(-2.93)*	-0.325	(-3.02)*
	R5	-0.018	(-0.36)	0.330	(5.36)*		-0.098	(-2.40)#	0.157	(3.07)*
	R5 - R1	0.204	(2.26)#	0.739	(4.77)*		0.076	(1.07)	0.482	(3.26)*

註：本研究分別依每月個別股票之未預期營收迴歸殘差(RUS)和單月營收對歷史最高單月營收比率迴歸殘差(RHI)均分成 5 個組合，最高組合為贏家組合(R5)和最低組合為輸家組合(R1)，以同時買贏家和賣輸家形成動能組合(R5－R1)，其分別形成控制其他動能之營收動能和營收創新高動能兩種策略。RUS 是 US 對 AR6、52WH、UE、HI 之每月橫斷面迴歸殘差，RHI 是 HI 對 AR6、52WH、UE、US 之每月橫斷面迴歸殘差，各變數定義見表 3。表中列示 R5、R1 與 R5－R1 等三個組合，持有 1 至 12 個月(K = 1 ~ 12)，自 1997 年 7 月至 2021 年 6 月止，計 288 個月的平均規模/淨值市價比調整報酬。括號內為 *t* 檢定統計值，其中*、#、+符號分別表示在 1%、5%、10%顯著水準下，平均報酬顯著異於零。

如同表 5，表 7 比較各子期間，其在控制其他動能之營收動能與營收創新高動能策略的平均績效。表 7A 和 7B 依據 2013 年 1 月開始採用國際會計準則 IFRS，分為兩段子期間，與表 5 相比較，可發現在控制其他動能之營收動能組合平均報酬與顯著性降低許多，類似表 6 結果，兩段子期間顯著大於零之平均報酬分別只持續至 K = 9 和 3 個月，以及贏家組合存在負的平均報酬。至於，在控制其他動能之營收創新高動能組合，其兩段子期間的平均報酬低於表 5 相對應結果，但都顯著大於零，以及輸家組合平均報酬都為顯著負值和贏家組合平均報酬都為顯著正值。表 7C 為針對 1、2 月份子期間之結果，不同於表 5C，在控制其他動能後，不再存在顯著之營收動能效應，其動能組合平均報酬皆不顯著異於零，但是如同表 5C 仍不存在顯著之營收創新高動能效應。表 7D 列示

airiti

3 ~ 12 個月份子期間結果，其各組合之平均報酬及其檢定結果近似表 6，其中在控制其他動能之營收創新高輸家組合平均報酬都顯著小於零和贏家組合平均報酬都顯著大於零，以及動能組合平均報酬都高於表 6 且顯著大於零。同樣，該段期間的營收動能在控制其他動能效應下，其平均報酬與顯著性相對降低。

表 7　控制其他動能之營收動能與營收創新高動能策略的平均報酬：子期間分析

	營收動能					營收創新高動能				
K	1	3	6	9	12	1	3	6	9	12
A. 1997/07 ~ 2012/12　財務會計準則 ROC GAPP 子期間 (186 個月)										
R1	-0.468	-0.413	-0.288	-0.250	-0.213	-0.528	-0.486	-0.460	-0.417	-0.370
	(-3.18)*	(-3.54)*	(-2.97)*	(-2.71)*	(-2.43)#	(-3.06)*	(-2.94)*	(-2.87)*	(-2.60)*	(-2.31)#
R5	0.211	0.098	-0.030	-0.064	-0.119	0.447	0.447	0.330	0.241	0.153
	(1.83)+	(1.06)	(-0.43)	(-1.03)	(-2.13)#	(4.11)*	(4.24)*	(3.71)*	(2.99)*	(2.10)#
R5 - R1	0.679	0.511	0.259	0.187	0.094	0.975	0.933	0.790	0.658	0.522
	(3.10)*	(3.03)*	(2.05)#	(1.67)+	(0.95)	(3.84)*	(3.81)*	(3.46)*	(2.97)*	(2.40)#
B. 2013/01 ~ 2021/06　國際會計準則 IFRS 子期間 (102 個月)										
R1	-0.148	-0.172	-0.102	-0.095	-0.104	-0.352	-0.368	-0.317	-0.288	-0.244
	(-1.36)	(-2.18)#	(-1.58)	(-1.62)	(-2.01)#	(-3.80)*	(-4.11)*	(-3.58)*	(-3.32)*	(-2.86)*
R5	0.190	0.118	0.002	-0.037	-0.061	0.411	0.457	0.328	0.261	0.165
	(1.39)	(1.20)	(0.04)	(-0.64)	(-1.10)	(5.47)*	(6.40)*	(5.27)*	(4.36)*	(2.81)*
R5 - R1	0.338	0.290	0.105	0.058	0.043	0.763	0.825	0.645	0.548	0.409
	(1.53)	(1.83)+	(0.94)	(0.59)	(0.48)	(5.12)*	(5.74)*	(4.71)*	(4.08)*	(3.07)*
C. 1 月和 2 月份 (48 個月)										
R1	-0.155	-0.005	0.051	0.065	0.061	-0.139	-0.042	-0.031	-0.007	0.034
	(-0.45)	(-0.02)	(0.24)	(0.31)	(0.31)	(-0.45)	(-0.13)	(-0.10)	(-0.02)	(0.11)
R5	0.444	0.222	0.301	0.278	0.187	0.377	0.502	0.410	0.313	0.164
	(1.87)+	(1.14)	(2.04)#	(1.94)+	(1.54)	(1.59)	(1.97)+	(2.05)#	(1.85)+	(1.19)
R5 - R1	0.598	0.226	0.250	0.212	0.126	0.516	0.543	0.441	0.320	0.130
	(1.26)	(0.70)	(0.93)	(0.80)	(0.56)	(1.07)	(1.02)	(0.92)	(0.70)	(0.30)
D. 3 ~ 12 月份 (240 個月)										
R1	-0.395	-0.392	-0.277	-0.248	-0.222	-0.531	-0.524	-0.485	-0.444	-0.397
	(-3.82)*	(-4.69)*	(-4.09)*	(-3.97)*	(-3.74)*	(-4.25)*	(-4.53)*	(-4.27)*	(-3.96)*	(-3.54)*
R5	0.156	0.082	-0.082	-0.121	-0.156	0.446	0.440	0.314	0.235	0.156
	(1.64)	(1.11)	(-1.59)	(-2.71)*	(-3.71)*	(5.80)*	(6.22)*	(5.04)*	(4.02)*	(2.83)*
R5 - R1	0.551	0.474	0.195	0.127	0.066	0.977	0.965	0.798	0.679	0.553
	(3.24)*	(3.58)*	(2.06)#	(1.57)	(0.90)	(5.34)*	(5.72)*	(4.99)*	(4.35)*	(3.57)*

註：本表各組合形成方式見表 6。表中依據 2013 年 1 月正式採用國際會計準則 IFRS 前後，分為兩段子期間，A 部分為財務會計準則 ROC GAPP 子期間和 B 部分為國際會計準則 IFRS 子期間。C 部分只包含 1、2 月份春節子期間和 D 部分為 3 至 12 月份子期間。表中列示贏家組合(R5)、輸家組合(R1)與動能組合(R5－R1)等三個組合持有 K=1、3、6、9、12 個月之平均規模/淨值市價比調整報酬。括號內為 *t* 檢定統計值，其中*、#、+符號分別表示在 1%、5%、10%顯著水準下，平均報酬顯著異於零。

airiti

綜合控制其他動能之結果，得知營收動能效應可部分被價格、52 週高價動能、盈餘或營收創新高等動能效應解釋，以致在控制其他動能之營收動能組合平均報酬與顯著性相對降低。至於，營收創新高動能策略在控制其他動能效應後，其平均報酬與顯著性仍持續維持，顯示營收創新高動能是一個獨特的效應。同時，兩動能策略均存在春節效應，在 1、2 月份春節期間，控制其他動能之兩種動能組合平均報酬都不具統計顯著性，但是在 3 ~ 12 月份子期間，兩者存在相對顯著之動能效應。

三、可投資性策略

由前述結果得知營收動能與營收創新高動能策略可獲取持續一年顯著正的平均報酬，為了增加策略的可投資性，本研究只針對同時具備前一月底市場價值(MV)最大前三分之一與前 6 月平均週轉率(TR6)最高前三分之一的股票進行投資，以增加可交易性。同時只針對 2013 年 1 月至 2021 年 6 月，計 102 個月國際會計準則 IFRS 子期間進行回溯測試，以符合現行法規，經篩選共計 21,519 筆月資料。又為了降低投資組合股票個數，本研究每月底分別依未預期營收(US)或單月營收對歷史最高月營收比率(HI)高低均分成 10 個投資組合，其中 R10 為贏家組合和 R1 為輸家組合，每月各組合股票個數介於 14 至 26 檔，其符合實務需求。表 8 分別列示營收動能和營收創新高動能策略的平均原始報酬及其敘述統計。

首先觀察表 8A 營收創新高策略各組合之平均原始報酬，可發現所有組合的平均原始報酬都為正值，且無論持有期間長短，其贏家組合(R10)平均原始報酬都大於輸家組合(R1)平均原始報酬，此亦造成所有買贏家、賣輸家之營收創新高動能組合(R10 - R1)平均原始報酬都顯著大於零。平均原始報酬最高為持有 K = 1 個月的營收創新高動能組合，其平均原始報酬達 2.293%，平均報酬隨持有期遞減，由持有 1 個月的 2.293%下降至持有 12 個月 0.721%。至於，營收動能組合的平均原始報酬明顯低於相對應營收創新高動能組合，其顯著異於零之平均報酬只持續至 K = 3 個月，以及在 K = 9 和 12 個月出現負的平均原始報酬。

airiti

表 8　營收動能與營收創新高動能策略的平均原始報酬：大規模與高週轉率樣本

	營收動能					營收創新高動能				
K	1	3	6	9	12	1	3	6	9	12
A. 平均原始報酬										
R1	0.125	0.339	0.578	0.581	0.674	0.039	0.215	0.245	0.320	0.492
	(0.20)	(0.53)	(0.91)	(0.93)	(1.09)	(0.06)	(0.33)	(0.39)	(0.51)	(0.79)
R10	1.899	1.161	0.697	0.468	0.337	2.332	2.283	1.836	1.523	1.213
	(2.60)#	(1.75)+	(1.10)	(0.76)	(0.54)	(3.44)*	(3.41)*	(2.87)*	(2.47)#	(2.03)#
R10 - R1	1.775	0.822	0.118	-0.113	-0.337	2.293	2.068	1.591	1.203	0.721
	(3.48)*	(1.99)#	(0.33)	(-0.36)	(-1.19)	(5.07)*	(5.03)*	(4.38)*	(3.64)*	(2.37)#
B. 敘述統計										
I. R1										
最小值	-17.898	-19.781	-20.079	-20.179	-20.086	-21.771	-21.211	-20.395	-20.229	-19.932
Q1	-3.979	-3.661	-3.260	-3.155	-2.449	-4.059	-3.399	-2.872	-2.726	-2.589
中位數	0.486	0.200	0.607	0.679	0.783	0.456	0.347	0.612	0.925	1.134
Q3	4.719	4.186	3.986	4.042	4.341	4.125	4.323	4.217	3.956	4.005
最大值	18.495	22.852	24.126	24.712	24.139	20.311	21.326	21.284	21.491	20.974
> %	54.90	52.94	54.90	59.80	60.78	52.94	51.96	52.94	53.92	54.90
II. R10										
最小值	-22.451	-21.576	-20.798	-19.565	-19.432	-18.831	-22.170	-22.061	-21.018	-19.962
Q1	-2.108	-2.258	-2.332	-2.640	-2.901	-1.300	-1.471	-1.661	-1.515	-1.629
中位數	1.840	1.356	0.841	0.547	0.541	2.496	2.335	2.137	1.761	1.500
Q3	5.786	3.768	3.409	3.567	3.196	6.152	6.526	5.749	5.037	4.808
最大值	17.924	18.297	19.653	20.697	21.795	20.821	18.304	19.457	20.270	20.241
> %	62.75	62.75	57.84	54.90	53.92	67.65	65.69	63.73	63.73	58.82
III. R10 - R1										
最小值	-12.567	-9.853	-7.995	-7.668	-7.763	-14.301	-11.776	-9.645	-8.851	-8.358
Q1	-2.123	-2.015	-2.352	-2.287	-2.344	-0.593	-0.959	-1.192	-0.976	-1.085
中位數	1.543	0.497	-0.233	-0.828	-0.705	2.081	1.807	1.241	0.971	0.482
Q3	5.323	3.878	3.105	2.655	1.919	4.718	4.636	4.010	3.290	2.724
最大值	18.007	11.499	10.572	7.940	6.831	16.565	13.441	12.282	11.296	10.214
> %	62.75	53.92	49.02	46.08	45.10	68.63	69.61	64.71	61.76	58.82

註：本表只針對同時具備前一月底市場價值最高前三分之一與前 6 月平均週轉率最高前三分之一的股票進行分析，其分別依每月個別股票之未預期營收和單月營收對歷史最高單月營收比率均分成 10 個組合，最高組合為贏家組合(R10)和最低組合為輸家組合(R1)，以同時買贏家和賣輸家形成動能組合(R10－R1)。表中 A 部分列示 R10、R1 與 R10－R1 等三個組合，持有 K = 1、3、6、9、12 個月，自 2013 年 1 月至 2021 年 6 月止，計 102 個月的平均原始報酬。括號內為 *t* 檢定統計值，其中*、#、+符號分別表示在 1%、5%、10%顯著水準下，平均報酬顯著異於零。表中 B 部分為各組合 102 個月原始報酬之敘述統計值，其中 Q1 為第 1 四分位數，Q3 為第 3 四分位數，以及>%為原始報酬大於零的比率。

airiti

若單純以營收創新高贏家組合(R10)或營收創新高輸家組合(R1)來看，由表 8A 可發現所有贏家組合(R10)平均原始報酬均為顯著正值，且隨持有期間越長而逐漸遞減，其持有 1 個月的 2.332%遞減至持有 12 個月的 1.213%。至於，輸家組合(R1)平均原始報酬亦均為正值，不過與贏家組合相反，其是隨持有期間越長而逐漸遞增，但輸家組合之平均原始報酬均不具統計之顯著性。由此得知營收創新高動能策略的主要報酬來源是贏家組合，所以即使不賣出輸家組合，或是有放空限制條件下，也可以只透過買進營收創新高贏家組合獲取顯著大於零之平均報酬。

表 8B 針對各組合 102 個月的原始報酬進行敘述統計分析，其可供投資者參考之，以平均原始報酬最高之持有 K = 1 個月的營收創新高贏家組合(R10)為例，其平均原始報酬 2.332%，*t* 值 3.44，最低報酬(最小值)為-18.831%，最高報酬(最大值)為 20.821%，其中 25%(Q1)小於-1.3%，50%(中位數)大於 2.496%，25%(Q3)大於 6.152%，以及有 67.65%的報酬大於零。又以持有 K = 1 個月的營收創新高動能組合(R10 – R1)為例，其平均原始報酬 2.293%，*t* 值 5.07，最低報酬(最小值)為-14.301%，最高報酬(最大值)為 16.565%，其中 25%(Q1)小於-0.593%，50%(中位數)大於 2.081%，25%(Q3)大於 4.718%，以及有 68.63%的報酬大於零，其報酬分配的離散程度相對較低。同時，本研究亦統計同期間市場投資組合報酬進行比較，其平均原始報酬 0.879%，*t* 值 2.40，最低報酬(最小值)為-14.288%，最高報酬(最大值)為 13.535%，其中 25%(Q1)小於-0.826%，50%(中位數)大於 1.028%，25%(Q3)大於 2.588%，以及有 66.67%的報酬大於零(註 4)。又持有 K = 1 個月的營收創新高贏家組合和營收創新高動能組合平均原始報酬，在 5%顯著水準下，皆顯著大於市場投資組合平均原始報酬。

註 4：市場投資組合報酬($R_{M,t}$)計算公式如下：

$$R_{M,t} = \frac{TSEMV_{t-1} \times R_{TSE,t} + OTCMV_{t-1} \times R_{OTC,t}}{TSEMV_{t-1} + OTCMV_{t-1}}$$

其中 $R_{TSE,t}$ 是台灣證券交易所發行量加權股價指數第 t 月報酬；$R_{OTC,t}$ 是中華民國證券櫃檯買賣中心發行量加權股價指數第 t 月報酬；$TSEMV_{t-1}$ 是上市股票第 t - 1 月底總市場價值；$OTCMV_{t-1}$ 是上櫃股票第 t - 1 月底總市場價值。

airiti

肆、可能的解釋

一、風險

本研究首先企圖使用 Fama and French (1993)市場、規模、淨值市價比三因子模式解釋營收動能與營收創新高動能績效中可能存在的因子風險溢酬，即探討這些共同風險因子對動能效應之解釋能力。至於，三因子模式的構建方式是依據顧廣平 (2005)有關台灣股市因子模式之研究，因子模式之截距可用於衡量無法經由共同風險因子解釋之平均報酬，其衡量與估計方式亦可參考顧廣平 (2010)有關營收動能之研究。兩種動能組合(R5 – R1)之因子模式截距估計值列示於表 9，表中亦列示出贏家組合(R5)與輸家組合(R1)之截距。

表 9A 列示全部樣本截距及其檢定結果，可發現類似表 4 全部樣本平均規模/淨值市價比特性調整報酬，兩種策略贏家組合截距多為顯著正值，以及輸家組合截距都為負值，且所有買贏家、賣輸家動能組合截距都顯著大於零，但略小於表 4。又表 9B 為研究樣本排除 1、2 月份之截距估計值，兩種策略各組合平均績效與檢定結果近似表 9A，其中兩種策略的輸家組合截距都小於表 9A，以及營收創新高贏家組合截距都大於表 9A，以致兩策略動能組合截距都高於表 9A。如同全部樣本，兩種策略動能組合截距是隨著持有期間逐漸遞減，由於營收創新高的遞減程度相對緩慢，以致自持有 K = 3 個月起，營收創新高動能組合截距開始大於營收動能。

表 9C 和 9D 列示在控制其他動能之營收動能和營收創新高動能策略的截距及其檢定結果。與表 9A 和 9B 相比較，可發現營收動能組合截距與顯著性明顯降低，其類似表 6 和表 7D 使用平均規模/淨值市價比調整報酬之結果，該輸家組合截距都不顯著異於零，以及截距顯著大於零之營收動能組合只持續至 K = 6 個月。至於，控制其他動能之營收創新高動能組合截距低於相對應之表 9A 和 9B，其贏家組合截距皆為顯著正值和輸家組合截距都為負值，且所有動能組合截距都顯著大於零。同樣，表 9D 排除 1、2 月份之營收創新高動能組合截距都高於表 9C。

airiti

綜合因子模式結果，顯示營收動能與營收創新高動能兩種效應都無法透過三個共同風險因子解釋。此外，使用三因子模式衡量平均績效，在 3 ~ 12 月份子期間樣本，兩者存在相對全部樣本較顯著之動能效應。同時，也進一步證明營收動能效應可部分被價格、52 週高價、盈餘或營收創新高等動能效應解釋，以及營收創新高動能效應仍是一個獨特的效應。

表 9　營收動能與營收創新高動能策略的平均報酬：
Fama and French (1993)三因子模式

	營收動能					營收創新高動能				
K	1	3	6	9	12	1	3	6	9	12
A. 全部樣本 (288 個月)										
R1	-0.518	-0.399	-0.212	-0.115	-0.039	-0.226	-0.241	-0.168	-0.121	-0.073
	(-5.41)*	(-4.36)*	(-2.42)#	(-1.30)	(-0.43)	(-1.86)+	(-2.01)#	(-1.41)	(-1.00)	(-0.59)
R5	0.971	0.637	0.428	0.276	0.163	0.952	0.832	0.670	0.529	0.389
	(8.44)*	(5.93)*	(4.13)*	(2.63)*	(1.54)	(8.11)*	(7.23)*	(6.03)*	(4.71)*	(3.47)*
R5 - R1	1.489	1.036	0.639	0.390	0.202	1.177	1.072	0.838	0.651	0.462
	(9.68)*	(7.14)*	(4.89)*	(3.20)*	(1.75)+	(6.33)*	(5.82)*	(4.72)*	(3.76)*	(2.72)*
B. 3 ~ 12 月份 (240 個月)										
R1	-0.599	-0.479	-0.267	-0.159	-0.065	-0.337	-0.352	-0.264	-0.210	-0.148
	(-5.55)*	(-4.74)*	(-2.73)*	(-1.62)	(-0.64)	(-2.59)#	(-2.77)*	(-2.07)#	(-1.62)	(-1.11)
R5	0.944	0.622	0.383	0.225	0.124	1.038	0.888	0.694	0.544	0.408
	(7.68)*	(5.45)*	(3.60)*	(2.08)#	(1.13)	(8.35)*	(7.28)*	(5.86)*	(4.55)*	(3.41)*
R5 - R1	1.543	1.100	0.650	0.384	0.189	1.375	1.240	0.958	0.754	0.556
	(8.81)*	(6.88)*	(4.62)*	(3.02)*	(1.58)	(6.93)*	(6.39)*	(5.11)*	(4.17)*	(3.11)*
C. 控制其他動能：全部樣本 (288 個月)										
R1	-0.104	-0.128	0.002	0.026	0.041	-0.174	-0.174	-0.123	-0.094	-0.060
	(-0.81)	(-1.24)	(0.02)	(0.30)	(0.46)	(-1.41)	(-1.47)	(-1.06)	(-0.80)	(-0.50)
R5	0.372	0.302	0.197	0.156	0.101	0.561	0.571	0.478	0.403	0.314
	(3.16)*	(3.09)*	(2.31)#	(1.81)+	(1.14)	(4.90)*	(4.99)*	(4.39)*	(3.68)*	(2.89)*
R5 - R1	0.476	0.429	0.195	0.130	0.059	0.735	0.745	0.601	0.498	0.375
	(2.44)#	(2.98)*	(1.76)+	(1.32)	(0.67)	(3.87)*	(4.05)*	(3.46)*	(2.97)*	(2.30)#
D. 控制其他動能：3 ~ 12 月份 (240 個月)										
R1	-0.118	-0.172	-0.030	-0.008	0.019	-0.216	-0.236	-0.172	-0.138	-0.094
	(-0.96)	(-1.63)	(-0.34)	(-0.09)	(0.20)	(-1.64)	(-1.91)+	(-1.40)	(-1.10)	(-0.73)
R5	0.379	0.314	0.174	0.141	0.102	0.580	0.584	0.487	0.415	0.343
	(2.98)*	(3.00)*	(1.90)+	(1.52)	(1.06)	(4.88)*	(4.99)*	(4.27)*	(3.56)*	(2.93)*
R5 - R1	0.497	0.486	0.204	0.149	0.083	0.797	0.820	0.658	0.553	0.437
	(2.56)#	(3.22)*	(1.81)+	(1.54)	(0.94)	(4.01)*	(4.39)*	(3.69)*	(3.19)*	(2.56)#

註：表中 A 部分和 C 部分為全部樣本期間(形成方式見表 4 和表 6)，以及 B 和 D 部分為 3 至 12 月份子期間(形成方式見表 5 和表 7)。表中列示贏家組合(R5)、輸家組合(R1)與動能組合(R5－R1)等三個組合持有 K = 1、3、6、9、12 個月之 Fama and French (1993)市場、規模、淨值市價比三因子模式截距估計值。括號內為 *t* 檢定統計值，其中*、#、+符號分別表示在 1%、5%、10%顯著水準下，截距顯著異於零。

airiti

前述顯示風險因子模式對營收動能和營收創新高效應缺乏解釋能力，本節進一步採用類似 Lakonishok, Shleifer and Vishny (1994)、Chordia and Shivakumar (2002)、Griffin, Ji and Martin (2003)方法，探討兩動能績效與景氣循環狀況的關係，本研究依行政院國家發展委員會公告之台灣景氣循環基準日期，將研究期間區分為景氣擴張期(215 個月)與衰退期(73 個月)，並分別驗證兩段子期間之動能效應，其結果列示於表 10。若動能組合(R5 – R1)於經濟狀況較佳(較差)期間，其平均報酬是顯著正值(負值)，則支持總體經濟風險可以解釋動能效應。

表 10A 和表 10B 顯示該兩種動能策略無論是在景氣擴張期或衰退期，其贏家組合平均報酬多為正值，且營收創新高贏家組合皆顯著異於零，以及兩者之輸家組合平均報酬皆顯著小於零，此亦使所有動能組合平均報酬都顯著大於零。同樣，可發現這兩種動能組合平均報酬都是隨著持有期間逐漸遞減，以及營收創新高動能的遞減程度相對緩慢。另外，如同前面，表 10C 和表 10D 在控制其他動能之營收動能組合平均報酬相對較低，以及營收創新高動能組合仍持續存在顯著大於零之平均報酬。同時，本研究曾針對這兩段子期間進行差異性檢定，得知無論是贏家、輸家或動能組合，兩段子期間各組合平均報酬都不存在顯著差異。此結果顯示景氣循環狀況與該兩種動能報酬並沒有存在顯著之關係，亦即無法支持總體經濟風險可以解釋本研究之營收動能效應和營收創新高動能效應。

二、投資者有限關注

類似 Hou et al. (2009)和顧廣平 (2016b)使用市場狀態衡量投資者關注程度，本節首先參考 Cooper et al (2004)判斷市場狀態的方法，依據市場投資組合前 24 個月持有期間報酬大於或小於零的標準，分割成多頭市場後(前 24 個月市場投資組合持有期間報酬為正值者，計 182 個月)與空頭市場後(前 24 個月市場投資組合持有期間報酬為負值者，計 106 個月)。在不同市場狀態下，營收動能和營收創新高動能策略各組合之平均報酬列示於表 11。

airiti

表 10　營收動能與營收創新高動能策略的平均報酬：
以台灣景氣循環指標區分經濟狀況

	營收動能					營收創新高動能				
K	1	3	6	9	12	1	3	6	9	12
A. 擴張期 (215 個月)										
R1	-0.773	-0.599	-0.415	-0.303	-0.220	-0.478	-0.464	-0.410	-0.348	-0.291
	(-7.07)*	(-5.48)*	(-4.05)*	(-3.10)*	(-2.34)#	(-3.46)*	(-3.38)*	(-3.05)*	(-2.58)#	(-2.18)#
R5	0.829	0.501	0.233	0.081	-0.013	0.842	0.694	0.465	0.315	0.183
	(8.37)*	(6.20)*	(3.32)*	(1.29)	(-0.23)	(9.53)*	(8.99)*	(6.69)*	(4.72)*	(2.88)*
R5 - R1	1.602	1.100	0.648	0.384	0.207	1.320	1.159	0.875	0.662	0.474
	(9.58)*	(7.21)*	(4.79)*	(3.10)*	(1.79)+	(6.56)*	(5.89)*	(4.66)*	(3.58)*	(2.59)#
B. 衰退期 (73 個月)										
R1	-0.809	-0.813	-0.704	-0.601	-0.482	-0.560	-0.564	-0.511	-0.468	-0.411
	(-5.20)*	(-5.98)*	(-5.33)*	(-4.78)*	(-4.04)*	(-2.52)#	(-2.71)*	(-2.53)#	(-2.30)#	(-1.94)+
R5	0.714	0.421	0.264	0.092	-0.058	0.726	0.689	0.591	0.451	0.299
	(3.56)*	(2.32)#	(1.45)	(0.51)	(-0.33)	(4.45)*	(4.20)*	(4.11)*	(3.40)*	(2.56)#
R5 - R1	1.523	1.234	0.967	0.694	0.424	1.287	1.252	1.102	0.919	0.711
	(5.55)*	(4.80)*	(3.88)*	(2.87)*	(1.85)+	(3.85)*	(3.93)*	(3.64)*	(3.04)*	(2.33)#
C. 控制其他動能：擴張期 (215 個月)										
R1	-0.379	-0.364	-0.217	-0.171	-0.163	-0.477	-0.446	-0.407	-0.364	-0.319
	(-3.06)*	(-3.75)*	(-2.79)*	(-2.28)#	(-2.29)#	(-3.47)*	(-3.38)*	(-3.19)*	(-2.87)*	(-2.52)#
R5	0.205	0.165	0.002	-0.042	-0.077	0.440	0.443	0.315	0.247	0.160
	(2.02)#	(2.11)#	(0.04)	(-0.81)	(-1.63)	(5.43)*	(5.78)*	(4.80)*	(4.01)*	(2.77)*
R5 - R1	0.583	0.529	0.220	0.129	0.086	0.917	0.889	0.722	0.611	0.479
	(3.13)*	(3.82)*	(2.14)#	(1.36)	(1.01)	(4.63)*	(4.69)*	(4.10)*	(3.56)*	(2.82)*
D. 控制其他動能：衰退期 (73 個月)										
R1	-0.286	-0.221	-0.237	-0.269	-0.207	-0.432	-0.439	-0.416	-0.390	-0.344
	(-1.58)	(-1.58)	(-1.83)+	(-2.31)#	(-1.98)+	(-2.00)#	(-2.13)#	(-2.04)#	(-1.91)+	(-1.67)+
R5	0.201	-0.072	-0.078	-0.092	-0.161	0.417	0.471	0.373	0.253	0.148
	(1.10)	(-0.50)	(-0.71)	(-0.98)	(-1.96)+	(2.36)#	(2.67)*	(2.53)#	(1.97)+	(1.35)
R5 - R1	0.486	0.148	0.159	0.177	0.046	0.848	0.910	0.790	0.643	0.492
	(1.47)	(0.57)	(0.84)	(1.18)	(0.37)	(2.42)#	(2.64)#	(2.42)#	(2.04)#	(1.64)

註：表中依行政院國家發展委員會公告之臺灣景氣循環指標區分為景氣擴張期(A 部分和 C 部分)和景氣衰退期(B 部分和 D 部分)兩段子期間。本表各組合形成方式見表 4 和表 6。表中列示各組合持有 K = 1、3、6、9、12 個月之平均規模/淨值市價比調整報酬。括號內為 *t* 檢定統計值，其中*、#、+符號分別表示在 1%、5%、10%顯著水準下，平均報酬顯著異於零。

airiti

表 11　營收動能與營收創新高動能策略的平均報酬：多頭市場後與空頭市場後

	營收動能					營收創新高動能				
K	1	3	6	9	12	1	3	6	9	12
A. 多頭市場後 (182 個月)										
R1	-0.919	-0.750	-0.582	-0.454	-0.342	-0.420	-0.401	-0.355	-0.293	-0.223
	(-9.61)*	(-8.03)*	(-7.17)*	(-5.92)*	(-4.62)*	(-3.15)*	(-3.03)*	(-2.80)*	(-2.35)#	(-1.80)+
R5	0.857	0.548	0.300	0.116	-0.018	0.834	0.696	0.509	0.357	0.216
	(7.76)*	(6.10)*	(3.87)*	(1.69)+	(-0.30)	(9.38)*	(9.11)*	(7.92)*	(5.95)*	(3.77)*
R5 - R1	1.777	1.298	0.882	0.571	0.324	1.254	1.096	0.864	0.650	0.439
	(10.75)*	(9.05)*	(7.51)*	(5.44)*	(3.37)*	(6.48)*	(5.80)*	(4.93)*	(3.79)*	(2.59)#
B. 空頭市場後 (106 個月)										
R1	-0.547	-0.487	-0.328	-0.248	-0.191	-0.635	-0.642	-0.575	-0.525	-0.491
	(-3.01)*	(-2.71)*	(-1.83)+	(-1.44)	(-1.16)	(-2.86)*	(-2.99)*	(-2.66)*	(-2.38)#	(-2.21)#
R5	0.702	0.365	0.138	0.029	-0.035	0.776	0.689	0.477	0.336	0.206
	(4.59)*	(2.68)*	(1.03)	(0.21)	(-0.27)	(5.29)*	(4.86)*	(3.59)*	(2.65)*	(1.78)+
R5 - R1	1.249	0.852	0.466	0.277	0.155	1.411	1.330	1.051	0.861	0.697
	(4.77)*	(3.33)*	(1.85)+	(1.15)	(0.68)	(4.27)*	(4.17)*	(3.36)*	(2.75)*	(2.25)#
C. 控制其他動能：多頭市場後 (182 個月)										
R1	-0.208	-0.200	-0.173	-0.158	-0.143	-0.310	-0.301	-0.282	-0.244	-0.196
	(-1.68)+	(-2.24)#	(-2.31)#	(-2.16)#	(-2.15)#	(-2.43)#	(-2.41)#	(-2.35)#	(-2.08)#	(-1.68)+
R5	0.163	0.098	-0.006	-0.057	-0.104	0.379	0.389	0.281	0.193	0.093
	(1.41)	(1.13)	(-0.09)	(-1.11)	(-2.21)#	(4.64)*	(5.23)*	(4.36)*	(3.14)*	(1.63)
R5 - R1	0.372	0.298	0.167	0.101	0.040	0.689	0.690	0.564	0.438	0.289
	(1.83)+	(2.10)#	(1.65)	(1.11)	(0.50)	(3.61)*	(3.78)*	(3.29)*	(2.63)*	(1.79)+
D. 控制其他動能：空頭市場後 (106 個月)										
R1	-0.607	-0.546	-0.308	-0.259	-0.228	-0.732	-0.690	-0.628	-0.589	-0.547
	(-3.37)*	(-3.55)*	(-2.40)#	(-2.22)#	(-2.00)#	(-3.25)*	(-3.26)*	(-3.00)*	(-2.79)*	(-2.57)#
R5	0.273	0.118	-0.040	-0.049	-0.089	0.530	0.555	0.412	0.342	0.266
	(2.01)#	(1.03)	(-0.46)	(-0.59)	(-1.16)	(3.57)*	(3.70)*	(3.29)*	(3.12)*	(2.72)*
R5 - R1	0.880	0.664	0.268	0.210	0.138	1.262	1.245	1.040	0.931	0.814
	(3.30)*	(2.93)*	(1.54)	(1.39)	(1.01)	(3.79)*	(3.87)*	(3.46)*	(3.19)*	(2.82)*

註：表中依市場投資組合前 24 個月持有期間報酬大於或小於零，分割成多頭市場後(A 部分和 C 部分)或空頭市場後(B 部分和 D 部分)兩段子期間。本表各組合形成方式見表 4 和表 6。表中列示各組合持有 K = 1、3、6、9、12 個月之平均規模/淨值市價比調整報酬。括號內為 *t* 檢定統計值，其中*、#、+符號分別表示在 1%、5%、10%顯著水準下，平均報酬顯著異於零。

表 11 營收動能與營收創新高動能策略在多頭市場後或空頭市場後之結果相當類似表 10 景氣擴張期或衰退期之結果。兩種動能策略不論是在多頭市場後或空頭市場後，其所有贏家組合平均報酬都大於輸家組合，以致所有動能組合平均報酬都為正值，其中營收創新高動能組合都顯著大於零，以及營收動能在控制其他動能效應下，其平均報酬與顯著性相對降低。同樣，兩種動能組合平均報酬都是隨著持有期間逐漸遞減，以及營收創新高動能的遞減

airiti

程度相對緩慢。本研究亦針對這兩段子期間進行差異性檢定，得知兩段子期間各組合平均報酬都不存在顯著之差異。如此結果顯示投資者有限關注假說無法解釋營收動能效應和營收創新高動能效應。

本研究進一步使用成交量週轉率衡量股票被投資者關注程度，參考 Hou et al. (2009)和顧廣平 (2016b)將所有樣本股票，每月依據個別股票前 6 個月平均週轉率(TR6)高低均分成高、中、低三個週轉率子樣本，並分別比較三個子樣本的營收動能與營收創新高動能平均報酬，其結果列示於表 12，表中只列示控制其他動能後之結果。

表 12　控制其他動能之營收動能與營收創新高動能策略的平均報酬：成交量週轉率高低

	營收動能					營收創新高動能				
K	1	3	6	9	12	1	3	6	9	12
A. 控制其他動能：低週轉率										
R1	0.060	0.173	0.221	0.263	0.281	-0.091	0.038	0.046	0.067	0.092
	(0.31)	(1.00)	(1.45)	(1.83)+	(1.97)+	(-0.50)	(0.21)	(0.27)	(0.39)	(0.54)
R5	0.487	0.228	0.142	0.128	0.127	0.575	0.463	0.403	0.386	0.368
	(2.79)*	(1.45)	(1.00)	(0.98)	(1.02)	(3.55)*	(3.00)*	(2.67)*	(2.66)*	(2.64)*
R5 - R1	0.427	0.055	-0.079	-0.135	-0.154	0.666	0.425	0.357	0.319	0.276
	(1.82)+	(0.30)	(-0.56)	(-1.17)	(-1.42)	(3.73)*	(2.44)#	(2.10)#	(1.90)+	(1.70)+
B. 控制其他動能：中週轉率										
R1	-0.148	-0.307	-0.262	-0.231	-0.193	-0.389	-0.426	-0.434	-0.445	-0.421
	(-0.96)	(-2.86)*	(-2.89)*	(-2.77)*	(-2.48)#	(-2.68)*	(-3.19)*	(-3.50)*	(-3.65)*	(-3.49)*
R5	0.378	0.311	0.138	0.033	-0.039	0.560	0.613	0.528	0.440	0.343
	(3.45)*	(3.54)*	(1.84)+	(0.51)	(-0.65)	(5.58)*	(6.61)*	(6.72)*	(6.05)*	(5.02)*
R5 - R1	0.526	0.618	0.399	0.264	0.154	0.949	1.039	0.963	0.885	0.764
	(2.78)*	(4.56)*	(3.90)*	(3.15)*	(2.12)#	(4.94)*	(6.06)*	(6.13)*	(5.86)*	(5.13)*
C. 控制其他動能：高週轉率										
R1	-0.869	-0.726	-0.574	-0.533	-0.528	-1.172	-1.123	-1.046	-0.976	-0.894
	(-5.12)*	(-4.97)*	(-4.08)*	(-3.92)*	(-3.97)*	(-6.31)*	(-6.32)*	(-6.07)*	(-5.86)*	(-5.47)*
R5	-0.057	-0.162	-0.342	-0.438	-0.473	0.263	0.342	0.181	0.071	-0.065
	(-0.32)	(-0.99)	(-2.25)#	(-3.01)*	(-3.38)*	(1.54)	(2.11)#	(1.21)	(0.50)	(-0.48)
R5 - R1	0.812	0.565	0.231	0.095	0.055	1.435	1.465	1.227	1.047	0.830
	(4.27)*	(3.83)*	(1.98)#	(0.89)	(0.56)	(7.00)*	(7.60)*	(7.04)*	(6.20)*	(5.00)*

註：表中依每月個別股票之前 6 個月平均成交量週轉率高低均分成低(A 部分)、中(B 部分)、高(C 部分)三個週轉率子樣本。成交量週轉率定義為該月總成交股數除以月底流通在外股數。三個子樣本各組合形成方式見表 6。表中列示各組合持有 K = 1、3、6、9、12 個月之平均規模/淨值市價比調整報酬。括號內為 *t* 檢定統計值，其中*、#、+符號分別表示在 1%、5%、10%顯著水準下，平均報酬顯著異於零。

airiti

表 12 顯示兩策略動能組合平均報酬與週轉率是呈現正向關係，其中在低週轉率子樣本存在相對最低的平均報酬，以及在高週轉率子樣本存在相對較高之平均報酬。特別是三個週轉率子樣本的營收創新高動能組合平均報酬都顯著大於零，以及低週轉率子樣本的營收動能組合平均報酬則是缺乏統計顯著性。此結果不支持投資者有限關注假說，即缺乏投資者關注(低週轉率)股票，其營收相關動能平均報酬不但沒有顯著優於受投資者關注(高週轉率)股票，反而結果顯示高週轉率子樣本動能組合平均報酬是相對高於低週轉率子樣本。

三、反應不足或過度反應

由前述結果得知共同風險因子、總體經濟風險或投資者有限關注無法解釋營收動能或營收創新高動能所獲取之高平均報酬，本節進一步嘗試以反應不足或過度反應解釋之。本研究依據 Jegadeesh and Titman (2001)和 Cooper et al. (2004)的事件研究法計算累積平均異常報酬，檢定是否如行為模式預期同時存在短期價格延續與長期價格反轉。表 13 分別列示營收動能與營收創新高動能策略各組合持有 1 至 36 個月(T = 1 ~ 36)之累積平均異常報酬，表中統計每半年期間(T = 1 ~ 6、7 ~ 12、13 ~ 18、19 ~ 24、25 ~ 30、31 ~ 36)之累積平均異常報酬，以及每年期間(T = 1 ~12、13 ~ 24、25 ~ 36)之累積平均異常報酬。表中 R5 為贏家組合和 R1 為輸家組合；以及同時買贏家、賣輸家之動能組合(R5－R1)。

由表 13A 可發現營收動能組合在持有第 1 至 6 個月間(T= 1 ~ 6)存在顯著大於零之累積平均異常報酬，然後，在第 7 至 12 個月間(T = 7 ~ 12)存在顯著負的累積平均異常報酬，即出現修正過度反應之價格反轉，隨後各段期間(T = 13 ~ 18、25 ~ 30、31 ~ 36、25 ~ 36)的累積平均異常報酬都不顯著異於零，此證據與行為模式所預期一致，即同時出現短期(1 ~ 6 個月)價格延續以及長期(7 ~ 12 個月)價格反轉之現象，此與顧廣平 (2016a)針對營收動能之結果類似。可是在控制其他動能之營收動能組合(表 13B)，其在第 1 至 6 個月間(T = 1 ~ 6)同樣存在顯著大於零之累積平均異常報酬，但隨後各期間(T = 7 ~ 12、13 ~ 18、19 ~ 24)累積平均異常報酬都不具顯著性，直到第 25 至 36 個月間(T

airiti

= 25 ~ 36)曾出現顯著正的累積平均異常報酬，以及各期間之累積平均異常報酬都明顯小於相對應表 13A 結果，顯示營收動能效應部分被價格、52 週高價動能、盈餘或營收創新高等動能效應解釋。

表 13　營收動能與營收創新高動能策略的長期累積平均異常報酬

	1 ~ 6	7 ~ 12	13 ~ 18	19 ~ 24	25 ~ 30	31 ~ 36	1 ~12	13 ~ 24	25 ~ 36
A. 營收動能									
R1	-3.021	-0.649	-1.205	-1.478	-1.203	-0.894	-3.670	-2.683	-2.097
	(-10.58)*	(-2.68)*	(-5.41)*	(-6.24)*	(-5.16)*	(-4.31)*	(-10.85)*	(-8.54)*	(-6.83)*
R5	1.464	-1.773	-0.988	-0.918	-0.939	-0.498	-0.309	-1.906	-1.437
	(6.69)*	(-8.81)*	(-5.03)*	(-4.33)*	(-3.97)*	(-2.24)#	(-1.23)	(-7.01)*	(-5.09)*
R5 - R1	4.485	-1.124	0.217	0.560	0.264	0.396	3.361	0.777	0.660
	(11.30)*	(-3.37)*	(0.72)	(1.77)+	(0.74)	(1.29)	(7.21)*	(1.73)+	(1.49)
B. 控制其他動能之營收動能									
R1	-1.325	-0.771	-1.085	-0.933	-1.209	-0.795	-2.096	-2.018	-2.004
	(-4.29)*	(-2.95)*	(-3.73)*	(-3.48)*	(-5.42)*	(-3.02)*	(-5.17)*	(-5.46)*	(-5.64)*
R5	-0.268	-1.171	-0.840	-0.902	-0.659	-0.181	-1.439	-1.742	-0.840
	(-1.05)	(-5.13)*	(-3.87)*	(-3.87)*	(-2.99)*	(-0.74)	(-4.42)*	(-5.15)*	(-2.52)#
R5 - R1	1.057	-0.400	0.246	0.031	0.550	0.614	0.657	0.276	1.164
	(2.15)#	(-0.97)	(0.57)	(0.08)	(1.57)	(1.54)	(1.02)	(0.47)	(2.14)#
C. 營收創新高動能									
R1	-2.664	-1.313	-1.623	-1.368	-0.983	-0.560	-3.977	-2.991	-1.543
	(-8.30)*	(-4.10)*	(-4.71)*	(-4.05)*	(-2.96)*	(-1.76)+	(-8.64)*	(-6.25)*	(-3.45)*
R5	3.053	-0.424	0.061	-0.191	0.080	-0.025	2.629	-0.130	0.056
	(14.50)*	(-2.09)#	(0.29)	(-1.18)	(0.37)	(-0.13)	(9.21)*	(-0.47)	(0.19)
R5 - R1	5.717	0.889	1.684	1.177	1.063	0.535	6.606	2.861	1.598
	(12.14)*	(1.97)+	(3.39)*	(2.72)*	(2.17)#	(1.30)	(10.02)*	(4.24)*	(2.49)#
D. 控制其他動能之營收創新高動能									
R1	-2.490	-1.477	-1.488	-1.097	-0.978	-0.622	-3.968	-2.584	-1.601
	(-7.80)*	(-4.88)*	(-4.35)*	(-3.48)*	(-3.00)*	(-2.13)#	(-8.28)*	(-5.43)*	(-3.67)*
R5	2.009	-0.093	0.106	-0.419	0.146	0.230	1.916	-0.313	0.376
	(10.57)*	(-0.50)	(0.53)	(-2.45)#	(0.73)	(1.14)	(6.92)*	(-1.20)	(1.24)
R5 - R1	4.500	1.384	1.594	0.677	1.124	0.852	5.884	2.271	1.977
	(9.88)*	(3.28)*	(3.31)*	(1.72)+	(2.41)#	(2.10)#	(8.62)*	(3.62)*	(3.13)*

註：表中列示營收動能與營收創新高動能策略各組合每半年期間(T = 1 ~ 6、7 ~ 12、13 ~ 18、19 ~ 24、25 ~ 30、31 ~ 36)之累積平均異常報酬，以及每年期間(T = 1 ~12、13 ~ 24、25 ~ 36)之累積平均異常報酬。表中是以平均規模/淨值市價調整報酬求算累積平均異常報酬，A 部分和 C 部分形成方式見表 4，以及 B 和 D 部分形成方式見表 6。括號內為 *t* 檢定統計值，其中*、#、+符號分別表示在 1%、5%、10%顯著水準下，累積平均異常報酬顯著異於零。

airiti

表 13C 和 13D 顯示無論是否控制其他動能效應，由營收創新高贏家組合累積平均異常報酬趨勢亦可發現顯著價格反轉，其持有第 1 至 6 個月間(T= 1 ~ 6)存在顯著正的累積平均異常報酬，隨後在第 7 至 12 個月間(T = 7 ~ 12)或第 19 至 24 個月間(T = 19 ~24)存在顯著負的累積平均異常報酬，其符合行為模式顯示當單月營收接近或高於歷史最高單月營收時，投資人曾對此好消息過度反應，導致後續價格修正反轉。但是進一步觀察營收創新高輸家組合，其各段期間累積平均異常報酬都顯著小於零，並無出現價格反轉，此不同的結果顯示當單月營收遠離歷史最高單月營收時，投資人持續對此壞消息反應不足。同時，由表 13A 和表 13B 營收輸家組合各段期間累積平均異常報酬都為顯著負值，可推論投資者傾向對營收壞消息反應不足，造成股價未能充分反應此新公告之營收訊息。又由於營收創新高贏家組合各段期間累積平均異常報酬都大於相對應之營收創新高輸家組合，以致營收創新高動能組合持有 30 個月以前之各段期間(T= 1 ~ 6、7 ~ 12、13 ~18、19 ~ 24、25 ~30、1 ~ 12、13 ~ 24、25 ~ 36)的累積平均異常報酬都顯著大於零，其不存在顯著之報酬反轉。

伍、結論

針對台灣股市，本研究比較兩個利用月營收形成之動能投資策略績效，其分別依據每月之單月營收成長率和單月營收對歷史最高單月營收比率區別贏家組合(前 20%)與輸家組合(後 20%)，並以同時買贏家和賣輸家組合形成營收動能和營收創新高動能組合。

結果顯示營收動能和營收創新高動能組合，其可獲取持有 1 至 12 個月顯著正的平均規模/淨值市價比特性調整報酬，即存在營收動能和營收創新高動能效應。但是在控制其他動能之營收動能組合平均報酬與顯著性相對降低，顯示營收動能效應可部分被價格、52 週高價、盈餘或營收創新高等動能效應解釋。至於，營收創新高動能組合在控制其他動能效應後，其平均報酬與顯著性仍持續維持，顯示營收創新高動能是一個獨特的效應。同時，兩動能策略均存在春節效應，在 1、2 月份春節期間，兩種動能組合平均報酬並不存在

airiti

顯著性，但是在 3 ~ 12 月份子期間，兩者都存在相對顯著之動能效應，以及不同的會計準則(ROC GAPP 或 IFRS)並不會影響兩種動能策略之平均投資報酬。

為瞭解存在動能效應之可能原因，結果顯示營收動能與營收創新高動能兩種效應都無法透過 Fama and French (1993)三因子模式解釋，以及結果顯示景氣循環狀況與該兩種動能報酬間並沒有存在顯著之關係，即總體經濟風險無法解釋營收動能和營收創新高動能效應。另外，本研究檢定投資者有限關注假設，其主張有限關注限制投資人處理與反應資訊的能力，導致股價對其資訊反應不足，產生動能效應，結果顯示投資者有限關注假說並無法解釋本研究之動能效應。

風險或有限關注無法解釋動能策略所獲取之高平均報酬。因此，本研究企圖以行為偏誤解釋動能效應，透過長期累積平均異常報酬走勢，檢定是否如行為財務模式預期同時存在短期價格延續與長期價格反轉。結果顯示營收動能組合累積平均異常報酬在持有第 1 至 6 個月間顯著大於零，然後，在第 7 至 12 個月間顯著小於零，出現修正過度反應之價格反轉。同樣也發現營收創新高贏家組合累積平均異常報酬在持有第 1 至 6 個月間為顯著正值，隨後在第 7 至 12 個月間或第 19 至 24 個月間存在顯著負的累積平均異常報酬，此與行為模式所預期一致。但是營收創新高輸家組合之累積平均異常報酬都顯著小於零，並無出現價格反轉。由於營收創新高贏家組合累積平均異常報酬都高於營收創新高輸家組合，以致營收創新高動能組合累積平均異常報酬在持有 30 個月以前是隨著持有期逐步遞增，隨後持平，不存在顯著價格反轉。

最後，本研究結論似乎挑戰效率市場假說，發現投資人對營收好消息或壞消息反應不同。投資者傾向對接近或高於歷史最高營收之好消息過度反應，以及對遠離歷史最高營收之壞消息反應不足，以致營收創新高動能長期不存在價格反轉。對於投者人為何過度反應或反應不足，由於證據不支持投資者有限關注假說，故或許可推論是因為行為偏誤所致。雖然仍待後續研究者挖掘造成投資人過度反應或反應不足之主要原因，但是從長期且穩定之營收創新高動能異常效應，可知本研究的結果可應用於篩選投資組合、評估基金績效以及衡量事件研究異常報酬等實務或研究工作上。

airiti

參考文獻

簡雪芳 (1998)，「月營收公告資訊內涵之相關研究」，未出版博士論文，臺灣大學商學研究所。

顧廣平 (2005)，「單因子、三因子或四因子模式？」，《證券市場發展季刊》，第 17 卷第 2 期，101-146。

顧廣平 (2010)，「營收動能策略」，《管理學報》，第 27 卷第 3 期，267-289。

顧廣平 (2011)，「盈餘與營收動能」，《管理學報》，第 28 卷第 6 期，521-544。

顧廣平 (2016a)，「營收動能生命週期」，《商管科技季刊》，第 17 卷第 2 期，207-239。

顧廣平 (2016b)，「投資者關注與動能效應」，《企業管理學報》，第 111 期，67-97。

Barber, B. M. and J. D. Lyon (1997), "Detecting Long-Run Abnormal Stock Returns: The Empirical Power and Specification of Test Statistics," *Journal of Financial Economics*, Vol. 43, No. 3, 341-372.

Barberis, N., A. Shleifer and R. Vishny (1998), "A Model of Investor Sentiment," *Journal of Financial Economics*, Vol. 49, No. 3, 307-343.

Bernard, V. L. and J. K. Thomas (1990), "Evidence that Stock Prices Do Not Fully Reflect the Implications of Current Earnings for Future Earnings," *Journal of Accounting and Economics*, Vol. 13, No. 4, 305-340.

Chan, L. K. C., N. Jegadeesh and J. Lakonishok (1996), "Momentum Strategies," *Journal of Finance*, Vol. 51, No. 5, 1681-1713.

Chan, W. S., R. Frankel and S. P. Kothari (2004), "Testing Behavioral Finance Theories Using Trends and Consistency in Financial Performance," *Journal of Accounting and Economics*, Vol. 38, No. 1, 3-50.

Chen, H.-Y., S.-S. Chen, C.-W. Hsin and C.-F. Lee (2014), "Does Revenue Momentum Drive or Ride Earnings or Price Momentum," *Journal of*

airiti

Banking and Finance, Vol. 38, No. 1, 166-185.

Chordia, T. and L. Shivakumar (2002), "Momentum, Business Cycle and Time-Varying Expected Return," *Journal of Finance*, Vol. 57, No. 2, 985-1019.

Cooper, M. J., R. C. Gutierrez Jr. and A. Hameed (2004), "Market States and Momentum," *Journal of Finance*, Vol. 59, No. 3, 1345-1365.

Daniel, K., D. Hirshleifer and A. Subrahmanyam (1998), "Investor Psychology and Security Market Under- and Overreactions," *Journal of Finance*, Vol. 53, No. 6, 1839-1885.

Fama, E. F. and K. R. French (1993), "Common Risk Factors in the Returns on Bonds and Stocks," *Journal of Financial Economics*, Vol. 33, No. 1, 3-56.

Fama, E. F., and K. R. French (1996), "Multifactor Explanations of Asset Pricing Anomalies," *Journal of Finance*, Vol. 51, No. 1, 55-84.

Foster, G., C. Olsen and T. Shevlin (1984), "Earnings Releases, Anomalies, and the Behavior of Security Returns," *Accounting Review*, Vol. 59, No. 4, 574-603.

George, T. J. and C.-Y. Hwang (2004), "The 52-Week High and Momentum Investing," *Journal of Finance*, Vol. 59, No. 5, 2145-2176.

Griffin, J. M., X. Ji and J. S. Martin (2003), "Momentum Investing and Business Cycle Risk: Evidence from Pole to Pole," *Journal of Finance*, Vol. 58, No. 6, 2515-2547.

Hirshleifer, D., S. S. Lim and S. H. Teoh (2011), "Limited Investor Attention and Stock Market Misreactions to Accounting Information," *Review of Asset Pricing Studies*, Vol. 1, No. 1, 35-73.

Hong, H. and J. C. Stein (1999), "A Unified Theory of Underreaction, Momentum Trading and Overreaction in Asset Markets," *Journal of Finance*, Vol. 54, No. 6, 2143-2184.

Hou, K., L. Peng. and W. Xiong (2009), *A Tale of Two Anomalies: The*

airiti

Implications of Investor Attention for Price and Earnings Momentum, Working paper, Ohio State University.

Jegadeesh, N. and J. Livnat (2006), "Revenue Surprises and Stock Returns," *Journal of Accounting and Economics*, Vol. 41, No. 1, 147-171.

Jegadeesh, N. and S. Titman (1993), "Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency," *Journal of Finance*, Vol. 48, No. 1, 65-91.

Jegadeesh, N. and S. Titman (2001), "Profitability of Momentum Strategies: An Evaluation of Alternative Explanations," *Journal of Finance*, Vol. 56, No. 2, 699-720.

Lakonishok, J., A. Shleifer and R. W. Vishny (1994), "Contrarian Investment, Extrapolation, and Risk," *Journal of Finance*, Vol.49, No. 5, 1541-1578.

Peng, L. (2005), "Learning with Information Capacity Constraints," *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, Vol. 40, No. 2, 307-329.

Peng, L. and W. Xiong (2006), "Investor Attention, Overconfidence and Category Learning," *Journal of Financial Economics*, Vol. 80, No.3, 563-602.

airiti

The Highest Monthly Sales Momentum Strategy

Kuang-Ping Ku*

Department of Banking and Finance, Tamkang University

In this study, the ratios of monthly sales to the highest monthly sales of listed companies in Taiwan are used to construct the highest monthly sales momentum strategy, which generates significant positive average returns over 1- to 12-month holding periods. The highest monthly sales momentum is a unique effect that persists even after controlling price momentum, 52-week high price momentum, earnings momentum, sales momentum, investor attention, and risk. I also find that investors tend to overreact to good news near the highest sales and underreact to bad news far from the highest sales, so that there is no long-term price reversal in the highest monthly sales momentum.

Key Words: The highest monthly sales, Momentum, Overreaction, Underreaction.

* Kuang-Ping Ku is a Professor of Department of Banking and Finance, Tamkang University, No.151, Yingzhuan Rd., Tamsui Dist., New Taipei City 251301, Taiwan (R.O.C.), Tel: 886-2-26215656 ext. 3341, E-mail: 108144@mail.tku.edu.tw.